



Premio de
INVESTIGACIÓN^E
INNOVACIÓN^{EN}
Seguros y Fianzas **2017**
ANTONIO MINZONI CONSORTI

Dos metodologías para el cálculo de la reserva de riesgos en curso
reporte de trabajo profesional



Trabajo presentado para el Premio de Investigación e Innovación en Seguros y Fianzas
2017, "Antonio Minzoni Consorti".

Act. Eduardo Bello Castañeda
Eddash

TERCER LUGAR

Categoría de Investigación en Seguros



INVESTIGACIÓN EN SEGUROS
ANTONIO MINZONI CONSORTI

**DOS METODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULO DE LA
RESERVA DE RIESGOS EN CURSO**

Eddash

Dedicatoria

A mi familia: Sergio, Eduardo, Xóchitl y Xóchitl; por enseñarme a buscar mi camino.

A mis padrinos: Genaro y Aideé; por ayudarme a seguir en él.

A mis amigos: Ricardo, Sebastián, Alejandro, Isabel, Laura; por continuar a mi lado.

A mis tutores y colegas: Jaime, Jesús, Karla y Carmen; por mostrarme la mejor forma.

A mis profesores; por darme las herramientas.

A la UNAM; por enseñarme a usarlas.

A los que se fueron, los que están y los que seguirán; por decirme que siga adelante.

*“Creemos en el destino cuando no entendemos la probabilidad...
o... ¿era al revés?”*

Contenido

1.	Introducción a Solvencia II	4
1.1.	Solvencia II	5
1.2.	Los 3 Pilares de Solvencia II	5
1.2.1.	Pilar I: Reservas técnicas y requerimiento de capital de solvencia.....	5
1.2.2.	Pilar II: Gobierno Corporativo.	6
1.2.3.	Pilar III: Transparencia y revelación de información.	7
1.3.	Reservas técnicas	7
2.	Metodologías	13
2.1.	Descripción	13
2.1.1.	Metodología de Triángulos.....	13
2.1.2.	Metodología de Pérdidas Agregadas	14
2.2.	Metodología de Triángulos.....	14
2.2.1.	Siniestralidad Futura	15
2.2.2.	Prima no devengada.....	22
2.2.3.	Gastos de administración	23
2.2.4.	Emisión anticipada	24
2.2.5.	Mejor Estimador.....	24
2.2.6.	Desviación	25
2.2.7.	Duración.....	26
2.2.8.	Margen de riesgo.....	27
2.2.9.	RRC	28
2.3.	Pérdidas Agregadas.....	29
2.3.1.	Clasificación de montos de ocurrido.....	29
2.3.2.	Actualización de los montos de siniestros.....	30
2.3.3.	Completez de monto de ocurrido	31
2.3.4.	Función de severidad.....	38
2.3.4.1.	Distribución principal	38
2.3.4.2.	Distribución de valores extremos.....	44
2.3.4.3.	Funciones de severidad.....	47
2.3.5.	Distribución del número de siniestros	48
2.3.6.	Función de frecuencia.....	50

2.3.7.	Exposición remanente	52
2.3.8.	Función de las obligaciones futuras	53
2.3.8.1.	Vigencia menor o igual a 1 año.....	53
2.3.8.2.	Vigencia mayor a 1 año.....	56
2.3.9.	Emisión anticipada	57
2.3.10.	Obligaciones futuras	58
2.3.11.	BEL de la RRC.....	58
2.3.12.	Percentil al 99.5% del BEL de la RRC	58
2.3.13.	Desviación de la RRC.....	59
2.3.14.	Duración de la RRC	59
2.3.15.	Margen de riesgo.....	59
2.3.16.	RRC	60
3.	Resultados.....	61
3.1.	Resultados Metodología de Triángulos.....	61
3.2.	Resultados Metodología de Pérdidas Agregadas	66
3.3.	Comparativo entre las metodologías.....	70
4.	Conclusiones.....	71
	Bibliografía.....	73

1. Introducción a Solvencia II

Solvencia II surge como una adaptación del sistema utilizado por la banca, conocido como *Basilea II*, cuyo principal objetivo, es establecer una regulación sustentada en acuerdos internacionales para establecer seguridad ante riesgos financieros y operativos, conocidos como requerimientos de capital.

Basilea II está basada en un esquema de 3 pilares que determinan el funcionamiento de la regulación:

El Pilar I, conocido como “Requerimientos cuantitativos” o de los “Requerimientos mínimos de capital”, considera los distintos riesgos financieros y operativos y pretende establecer los cálculos necesarios para hacer frente a éstos. De manera general, se pueden determinar sus funciones a partir de la división en riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional.

El Pilar II, del “Gobierno corporativo y supervisión” o del “Proceso de supervisión de la gestión de los fondos propios”, a través de los organismos supervisores, valida los métodos empleados para calcular los requerimientos del Pilar I; adicionalmente, permite la participación de la alta dirección y la autoevaluación como una forma de regulación de las compañías.

Por último, el Pilar III llamado “Disciplina del mercado”, con los acuerdos previamente determinados fomenta las buenas prácticas bancarias, favorece los acuerdos internacionales además de establecer la transparencia financiera.

Finalmente, existe una mejora a este sistema: Basilea III, el cual busca perfeccionar los conceptos de Basilea II, principalmente implementando fondos propios de mayor calidad y de un nivel más alto para brindar un aumento en el nivel de protección de los bancos; adicionalmente pretende mejorar la solvencia de los bancos a corto plazo y buscar recursos estables a largo plazo.

1.1. Solvencia II

Con estos fundamentos, Solvencia II tiene como objetivo establecer un conjunto de requerimientos de capital, reservas técnicas, estándares de administración de riesgos y mecanismos de revisión. Busca reducir la probabilidad de insolvencia de aseguradoras y reaseguradoras, es decir, disminuye el riesgo de pérdida para los consumidores y regula las operaciones en el mercado de seguros.

Solvencia II establece un sistema que permite determinar los recursos propios mínimos de cada aseguradora, considerando los riesgos asumidos por éstas, así como la gestión de cada uno de los riesgos. La regulación permite un cálculo de los distintos requerimientos financieros de una aseguradora, supervisados por la misma compañía y por el sector asegurador, siempre con la transparencia de la información hacia el mercado.

Además de los beneficios para las aseguradoras, Solvencia II pretende otorgar seguridad a los usuarios de estos servicios financieros, dando mayor garantía sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte de las compañías hacia los asegurados, a través de una mejor estimación de los requerimientos de capital, información pública y transparente y mejorando la competencia en el mercado.

1.2. Los 3 Pilares de Solvencia II

Al igual que Basilea II, Solvencia II está determinada por la armonía de 3 Pilares:

- **Pilar I: Reservas técnicas y requerimiento de capital de solvencia.**
- **Pilar II: Gobierno Corporativo.**
- **Pilar III: Transparencia y revelación de información.**

1.2.1. Pilar I: Reservas técnicas y requerimiento de capital de solvencia

Se encarga de la valuación de las reservas técnicas y calcula los requerimientos de capital. El Pilar I hace referencia a todos los elementos cuantitativos. Estos pueden ser distinguidos en 6 grupos: valoración de activos, valuación de reservas técnicas (pasivos), fondos propios admisibles, Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS), Requerimiento Mínimo de Capital e inversiones.

El Pilar I determina lo siguiente:

- Los activos se valoran según el importe por el que podrían ser intercambiados.

- Las reservas técnicas se calculan según el valor de salida (exit value) de la entidad, es decir, el valor que una compañía de seguros esperaría pagar si transfiriera sus derechos y obligaciones de manera inmediata a otra compañía, siendo esta información consistente con el mercado.
- Los fondos propios admisibles se determinan a partir de los recursos financieros disponibles por las compañías para cubrir los distintos riesgos asumidos por éstas, a partir del exceso de los activos sobre los pasivos.
- El RCS es el capital económico que necesita una aseguradora para que la probabilidad de insolvencia en un año esté limitada al 0.5%, esto se obtiene a partir del valor en riesgo al 99.5% (VaR al 99.5%).
- El Requerimiento Mínimo de Capital determina el límite a partir del cual, en caso que la compañía se encuentre debajo de éste y siguiera operando, los riesgos asumidos serían seriamente afectados.
- Sobre las inversiones, las compañías deben considerar que sus recursos se invertirán bajo la conveniencia de éstas y de los asegurados, a partir de los distintos riesgos que puede llevar una inversión, principalmente la liquidez y la concentración.

1.2.2. Pilar II: Gobierno Corporativo.

Junto con el Pilar III, está determinado por los requerimientos cualitativos; establece un criterio entre las compañías supervisoras y las compañías aseguradoras para determinar que todos los riesgos son manejados de la manera adecuada; esto se logra a través del conocimiento completo y un análisis profundo de todos los riesgos de la compañía aseguradora por parte de las supervisoras, además del acuerdo de las técnicas para manejar el riesgo que las aseguradoras emplean internamente.

La supervisión está orientada hacia el riesgo, basándose en principios económicos sólidos con un enfoque prospectivo dentro de la compañía y por entidades externas; la actividad debe ser transparente y al mismo tiempo, protegiendo la información confidencial.

El Gobierno Corporativo es el encargado de garantizar el cumplimiento de requerimientos de la gestión de riesgos, la evaluación de estos, la solvencia, el control interno, la auditoría interna y la función actuarial.

El principal proceso de supervisión, está dado por la misma compañía, llamado Autoevaluación de los Riesgos y de la Solvencia Institucionales, el cual es un proceso que permite entender y gestionar los riesgos y la solvencia contra el apetito al riesgo, además de tomar decisiones que impacten en los perfiles de riesgo; al mismo tiempo permite una supervisión continua de los requerimientos de solvencia del Pilar I.

1.2.3. Pilar III: Transparencia y revelación de información.

A partir de Solvencia II, la información relevante de las compañías se convierte en un instrumento importante para los accionistas e inversionistas, los cuales preferirán aquellas compañías con un perfil de bajo riesgo y castigar a las que supongan un riesgo alto.

Las compañías deben proporcionar al mercado descripciones de sus negocios y los resultados de estos, así como describir su sistema de gobierno y la evaluación de sus perfiles de riesgo.

Con la publicación realizada por las autoridades de los resultados de cada compañía aseguradora acerca de su manejo de riesgo, los inversionistas pueden obtener ganancias a través de los perfiles de riesgo de cada una de ellas, por lo que las compañías están obligadas a seguir reglas para adoptar buenas prácticas; esto a favor de la entidad y de los inversionistas. Por otro lado, el buen manejo del riesgo y la transparencia de la información, aumenta la competitividad en el sector asegurador, otorgando más beneficios a los usuarios de los productos de seguros.

1.3. Reservas técnicas

A partir de los requerimientos del Pilar I y Pilar II, se puede observar que la principal función de Solvencia II es justamente garantizar la solvencia de una compañía de seguros y a su vez, los pilares establecen alta prioridad en los montos que les permiten cumplir estas necesidades, es por ello que las reservas técnicas juegan un papel fundamental para los objetivos de Solvencia II, que en conjunto con el RCS, son las variables más importantes del Pilar I.

Una reserva técnica puede definirse como el monto con el que se hará frente a las obligaciones futuras. Las reservas asumen que existe un modelo matemático que describe el movimiento de las obligaciones de las cuales no se tiene conocimiento al momento y que derivan de los contratos de seguro.

Con el régimen de Solvencia I, estaban obligadas a reservar la *prima de tarifa no devengada* de un contrato de seguro y por otro lado, reservar los montos de aquellos siniestros de los que se desconoce la obligación total.

Para el primer caso, consistía en determinar el monto de prima de tarifa de cada póliza al momento de su inicio de vigencia y devengarlo según el transcurso de la póliza. La prima de tarifa está determinada por *la prima de riesgo mas el gasto de administración, el costo de adquisición y la utilidad*, por lo que el devengamiento de la prima de tarifa indicaba que el riesgo disminuía según se acercaba el fin de vigencia de la póliza y se consideraba la disminución de reserva de forma lineal.

En el segundo caso, se calculaba la reserva de acuerdo con la información de siniestros, existiendo 3 componentes:

- Cuando el siniestro ocurrió y el asegurado no lo reportó al momento, conocido como Siniestros Ocurridos pero No Reportados;
- Cuando el siniestro ocurrió y se reportó pero la aseguradora no determinó el monto del siniestro parcial o totalmente, conocido como Siniestros Pendientes de Valuación;
- Por último, la reserva de Gastos de Ajuste Asignados al Siniestro que forman parte de los gastos directos e indirectos del siniestro.

Las reservas eran calculadas de una forma determinista, es decir, no se consideraban los diferentes escenarios de primas y siniestros para la estimación de los montos.

Bajo el nuevo régimen, se mantuvo el concepto de dividir las reservas en 2 grandes grupos pero con diferente forma de calcularse. El cambio más radical en estos cálculos, es para el primer grupo, conocida como la Reserva de Riesgos en Curso (RRC), en donde se abandona la idea de reservar a partir del devengamiento de la prima de tarifa del riesgo asumido y se comienza a realizar modelos que determinen los montos de las obligaciones derivadas de ese riesgo. Para el segundo grupo, se calcula la reserva de forma conjunta, transformándose en la Reserva para Obligaciones Pendientes de Cumplir por Siniestros Ocurridos y no Reportados.

Con la entrada de Solvencia II se genera un nuevo concepto, el margen de riesgo, que representa el costo de capital generado por las reservas y está estrechamente vinculado con el RCS. Por otro lado, (en su mayoría) los modelos dejan de ser deterministas y se convierten en estocásticos, haciendo uso de la simulación computacional.

El presente trabajo, se enfoca en el cálculo de la RRC del ramo de automóviles, mostrando 2 alternativas al método que indica la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) en la *Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF)* en apego a la *Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF)*, con los principios que se muestran en el extracto del Título 5 “DE LAS RESERVAS TÉCNICAS”, Capítulo 5.1 “DE LA CONSTITUCIÓN, INCREMENTO, VALUACIÓN Y REGISTRO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS” de la CUSF:

Para los efectos de los artículos 216, 217, 218, 219, 224, 225, 227 y 229 de la LISF:

5.1.1. La constitución, incremento, valuación y registro de la reserva de riesgos en curso a que se refiere la fracción I del artículo 216 de la LISF, deberá efectuarse mediante la estimación de obligaciones que se realice empleando los métodos actuariales que, según corresponda, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas registren para tales efectos ante la Comisión, en términos de lo establecido en el Capítulo 5.5 y apegándose a los principios y lineamientos establecidos en las presentes Disposiciones.

5.1.2. En términos de lo previsto en la fracción I del artículo 217 de la LISF, la reserva de riesgos en curso tiene como propósito cubrir el valor esperado de las obligaciones futuras derivadas del pago de siniestros, beneficios, valores garantizados, dividendos, gastos de adquisición y administración, así como cualquier otra obligación futura derivada de los contratos de seguro.

La reserva de riesgos en curso incluirá el monto de las primas emitidas por anticipado, entendiéndose que una prima ha sido emitida por anticipado cuando la emisión se realiza en una fecha anterior a la fecha de inicio de vigencia de la póliza a que corresponde dicha prima.

5.1.3. Los métodos actuariales que registren las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas para la constitución, incremento, valuación y registro de la reserva de riesgos en curso, deberán apegarse a los siguientes principios:

I. El monto de la reserva de riesgos en curso será igual a la suma de la mejor estimación y de un margen de riesgo, los cuales deberán calcularse por separado y en términos de lo previsto en el presente Título;

II. La mejor estimación será igual al valor esperado de los flujos futuros de obligaciones, entendido como la media ponderada por probabilidad de dichos flujos, considerando el valor temporal del dinero con base en las curvas de tasas de interés libres de riesgo de mercado para cada moneda o unidad monetaria proporcionadas por el proveedor de precios con el cual mantengan un contrato vigente de conformidad con lo establecido en el Capítulo 22.2 de las presentes Disposiciones a la fecha de valuación y apegándose a los criterios que se señalan en el Anexo 5.1.3-a. Las hipótesis y procedimientos con que se determinen los flujos futuros de obligaciones, con base en los cuales se obtendrá la mejor estimación, deberán ser definidos por la Institución de Seguros en el método propio que registre para el cálculo de la mejor estimación;

En el caso de pólizas multianuales, la reserva de riesgos en curso será la mejor estimación de las obligaciones futuras del año de vigencia de que se trate, más las primas de tarifa correspondientes a las anualidades futuras acumuladas con el rendimiento correspondiente a dichas anualidades, durante el tiempo que lleva vigente la póliza, más el margen de riesgo. A las primas correspondientes a las anualidades futuras se les deberá restar el costo de adquisición que, en su caso, para efectos contables, se deba registrar al momento de la emisión en forma separada de la reserva;

Para estos efectos, se entenderá como pólizas multianuales a aquellos contratos de seguros cuya vigencia sea superior a un año siempre que no se trate de seguros de vida de largo plazo o seguros donde las primas futuras sean contingentes y no se prevea su devolución al momento en que se extinga el riesgo.

III. El cálculo de la mejor estimación se basará en información oportuna, confiable, homogénea y suficiente, así como en hipótesis realistas, y se efectuará empleando métodos actuariales y técnicas estadísticas basados en la aplicación de los estándares de práctica actuarial a que se refiere el Capítulo 5.17 de las presentes Disposiciones. Para

estos efectos, cuando una Institución de Seguros o Sociedad Mutualista no cuente con información propia confiable, homogénea y suficiente, deberá utilizar la información de mercado correspondiente;

IV. La proyección de flujos futuros utilizada en el cálculo de la mejor estimación, considerará la totalidad de los ingresos y egresos en términos brutos (sin deducir los Importes Recuperables de Reaseguro), necesarios para hacer frente a las obligaciones de los contratos de seguro y Reaseguro durante todo su período de vigencia, así como otras obligaciones que la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista asuma con relación a los mismos;

V. Los flujos de ingresos futuros se determinarán como la mejor estimación del valor esperado de los ingresos futuros que tendrá la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista por concepto de primas que, de acuerdo a la forma de pago establecida en los contratos que se encuentren en vigor al momento de la valuación, vencerán en el tiempo futuro de vigencia de dichos contratos, así como las recuperaciones, salvamentos y ajustes de menos de las estimaciones de siniestros. No se considerarán como ingresos futuros para estos efectos, las primas que al momento de la valuación se encuentren vencidas y pendientes de pago, ni los pagos fraccionados que se contabilicen bajo el concepto de deudor por prima.

Tratándose de operaciones a recibo, los compromisos deberán valuarse conforme a la naturaleza de la obligación y al plazo de cobertura previsto en el contrato, es decir, considerando la temporalidad de la obligación establecida en el mismo. En ese sentido, la reserva de riesgos en curso deberá valuarse conforme al plazo y la prima de cada recibo si el compromiso es sólo por el plazo establecido en el recibo, o bien, valuarse de acuerdo a la temporalidad prevista en el contrato si la prima del recibo cubre únicamente el riesgo correspondiente de una fracción del plazo de la obligación, en cuyo caso la valuación de la reserva de riesgos en curso deberá calcularse conforme al plazo del contrato y no el del recibo. Para estos efectos deberá hacerse una estimación del ingreso de primas futuras a efecto de registrarlas como un deudor por prima;

VI. Los flujos de egresos futuros se determinarán como la mejor estimación del valor esperado de los pagos y gastos futuros que deba realizar la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista por concepto de reclamaciones y ajustes de más derivados de los riesgos cubiertos, pagos de dividendos, pagos por rescates, gastos de administración y de adquisición, por los contratos que se encuentren en vigor al momento de la valuación. Los flujos de egresos futuros deberán considerar igualmente todos los demás pagos a los asegurados y beneficiarios, así como los gastos en que la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista incurrirá para hacer frente a las obligaciones de los contratos de seguro y de Reaseguro, así como el efecto del tipo de cambio y la inflación, incluida la correspondiente a los gastos y a los siniestros;

VII. En la constitución y valuación de la reserva de riesgos en curso, deberá considerarse el monto de los valores garantizados, así como el de las posibles opciones para el asegurado o beneficiario incluidas en los contratos de seguro. Cualquier hipótesis que

emplee la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista con respecto a la probabilidad de que los asegurados o beneficiarios ejerzan las opciones contractuales, incluidas las relativas a la resolución, terminación y rescate, deberá ser realista y basarse en información oportuna, confiable, homogénea y suficiente. Las hipótesis deberán considerar, explícita o implícitamente, las consecuencias que cambios futuros en las condiciones financieras y de otro tipo puedan tener sobre el ejercicio de tales opciones;

VIII. El margen de riesgo se calculará conforme a lo previsto en el Capítulo 5.4 de estas Disposiciones;

IX. En la valuación y constitución de la reserva de riesgos en curso deberán segmentarse las obligaciones en grupos de riesgos homogéneos, considerando, cuando menos, la clasificación que se detalla en el Anexo 5.1.3-b;

X. En la valuación y constitución de la reserva de riesgos en curso deberán segmentarse las obligaciones de corto y largo plazos, a fin de que las Instituciones mantengan un adecuado equilibrio en las inversiones de recursos a corto y largo plazos, así como para que éstas guarden la debida relación respecto a la naturaleza de los pasivos a que se encuentren vinculados, y

XI. Deberán establecerse procesos y procedimientos para garantizar que la mejor estimación, así como las hipótesis en las que se base su cálculo, se comparen periódicamente con su experiencia anterior. Cuando dicha comparación ponga de manifiesto una desviación sistemática entre la experiencia y la mejor estimación, la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista deberá realizar los ajustes necesarios en los métodos actuariales o hipótesis utilizados. Para estos efectos, se entenderá que existe una desviación sistemática cuando, en un determinado ramo o tipo de seguro, se observe que la mejor estimación de las obligaciones difiere en una magnitud razonable respecto del valor real que alcanzaron dichas obligaciones, en un número de veces tal que, mediante criterios estadísticos, se determine que dicho número de veces supera el número máximo de veces que dicha estimación podría haber diferido.

Además en apego a lo referente al cálculo del margen de riesgo, que se muestra en el capítulo 5.4 de la CUSF:

Para los efectos del artículo 218 de la LISF:

5.4.1. El margen de riesgo será el monto que, aunado a la mejor estimación, garantice que el monto de las reservas técnicas sea equivalente al que las Instituciones de Seguros requerirán para asumir y hacer frente a sus obligaciones.

El margen de riesgo se calculará determinando el costo neto de capital correspondiente a los Fondos Propios Admisibles requeridos para respaldar el RCS necesario para hacer frente a las obligaciones de seguro y Reaseguro de la Institución de Seguros, durante su período de vigencia.

5.4.2. El margen de riesgo se determinará por separado para la reserva de riesgos en curso () y la reserva de obligaciones pendientes de cumplir), por cada ramo y tipo de seguro, conforme al plazo y moneda considerados en el cálculo de la mejor estimación de la obligación de seguros correspondiente.

5.4.3. En términos de lo previsto en el inciso g), de la fracción I, del artículo 218 de la LISF, la tasa de costo neto de capital que se empleará para el cálculo del margen de riesgo, será igual a la tasa de interés adicional, en relación con la tasa de interés libre de riesgo de mercado, que una Institución de Seguros requeriría para cubrir el costo de capital exigido para mantener el importe de Fondos Propios Admisibles que respalden el RCS respectivo.

En consideración a lo anterior, la tasa de costo neto de capital que las Instituciones de Seguros deberán emplear para el cálculo del margen de riesgo, será de 10%.

2. Metodologías

Apegándose a la información anterior, se pretende determinar 2 metodologías que sirvan para el cálculo del *mejor estimador (BEL)* de la RRC en el ramo de automóviles, o bien, para riesgos que puedan considerarse similares a este (el ramo de automóviles está contenido en la operación de Daños, por lo que sería útil en algunos de los tipos de seguro de ésta), a través la aplicación de 2 modelos teóricos adaptados a las necesidades de una compañía, comparando el impacto en esto, los beneficios y costos de cada uno de ellos.

2.1. Descripción

2.1.1. Metodología de Triángulos

La primera metodología en explorar, es una variante a lo que comúnmente se utiliza en el mercado conocido como el Método Estatutario, basado a su vez en las metodologías deterministas de la ley anterior, la cual consiste en acomodar los montos de los siniestros en un triángulo por inicio de vigencia contra periodo de desarrollo del siniestro. La propuesta de la metodología de Triángulos utiliza las siguientes variables:

- La prima neta acumulada trimestralmente por inicios de vigencia de los últimos 5 años.
- Los montos de los movimientos de siniestros, acumulados trimestralmente por fecha de movimiento relacionados con el inicio de vigencia de la póliza a la que pertenecen, para el mismo lapso.

La forma de calcular el BEL, consiste en determinar la proporción del monto de siniestralidad de cada periodo de desarrollo respecto a la prima neta correspondiente al inicio de vigencia del riesgo al que pertenece, para cada uno de los trimestres del triángulo. A partir de un proceso de remuestreo, se determinan los factores faltantes debajo de la diagonal del triángulo, completando así una matriz de factores. La matriz se multiplica por la prima neta de cada trimestre para estimar la siniestralidad futura de cada periodo desconocido. Se suma la siniestralidad total y se divide entre la prima neta total para obtener un factor de siniestralidad. Se obtiene el promedio y el VaR al 99.5% de los factores de siniestralidad obtenidos en las simulaciones de remuestreo. Este factor es aplicado a la prima no devengada y determina el BEL y el BEL al 99.5%, utilizados para la RRC.

2.1.2. Metodología de Pérdidas Agregadas

La metodología de Pérdidas Agregadas, utiliza los conceptos de *frecuencia* y *severidad*, siendo el primero, el número de siniestros que se espera tener en el futuro, mientras que el segundo representa el monto de cada uno de esos siniestros. Se requieren las siguientes variables de forma mensual:

- Inflación de los últimos 60 periodos.
- El número de siniestros de las pólizas con inicio de vigencia en los últimos 60 periodos con su respectiva fecha de movimiento (fecha de estimación).
- Monto de movimientos de siniestros de los últimos 60 periodos de ocurrido y 60 periodos de desarrollo.

2.2. Metodología de Triángulos

La primera forma de cálculo consiste en una adaptación de los métodos clásicos para el cálculo de reservas en función de la siniestralidad histórica de la compañía junto con el crecimiento del negocio, es decir, los montos de prima emitida, para así determinar el comportamiento futuro sobre los riesgos vigentes al momento de la valuación.

La modelación utiliza un criterio para su funcionamiento (además de los indicados como requisitos de Solvencia II), el cual es primordial bajo las regulaciones actuales: la temporalidad para la construcción de las variables. La CNSF y la AMIS realizan revisiones de manera trimestral, por lo que las compañías aseguradoras han seguido ese comportamiento para mejorar en la entrega de información hacia las autoridades internas y externas; es por esto que se decidió hacer el cálculo de variables en términos de trimestres.

El modelo determina un factor de siniestralidad que pueda ser aplicado sobre el riesgo que se encuentra en vigor en función de la prima que cubre el resto de su vigencia, por lo que para el cálculo es de gran importancia estimar 2 variables: el factor de siniestralidad y la prima que cubre la vigencia remanente.

2.2.1. Siniestralidad Futura

El factor de siniestralidad se estima a partir de los montos de ocurrido históricos y su respectiva prima emitida.

1. Se calculan las sumas de los montos de ocurrido:

$$MTO'_I^{\hat{J}} = \sum_{\{mto_k | finiv[mto_k]=I \wedge fmov[mto_k]=\hat{J}\}} mto_k \quad \forall I, \hat{J} = 1, \dots, 20$$

$MTO'_I^{\hat{J}}$: Suma de los montos de ocurrido correspondientes al trimestre de inicio de vigencia I y trimestre de movimiento $\hat{J}$.

$finiv[mto_k]$: Trimestre de inicio de vigencia del riesgo correspondiente al monto mto_k .

$fmov[mto_k]$: Trimestre de movimiento del siniestro con monto mto_k .

mto_k : Monto de la estimación, ajuste de más o ajuste de menos k .

Se eligió un total de 20 periodos trimestrales para así considerar siempre 5 años para el cálculo del factor, esto tras observar que la naturaleza de los siniestros tiende a extinguirse en este lapso, aunque bien podría modificarse si el comportamiento de la cartera sufre algún cambio.

Se determinó que los parámetros a evaluar estuvieran en términos del inicio de vigencia ya que la fecha en que se emite la póliza no necesariamente coincide con la fecha en que inicia vigencia y puede causar algún desfase de la siniestralidad; además, se utilizan periodos en los que se realizan los movimientos de los siniestros ya que los montos están fijos a lo largo del tiempo, a diferencia de considerar fecha de ocurrencia del siniestro, que puede mover el monto debido a los ajustes futuros de los montos de los siniestros. Para los montos mto_k , se utilizan los movimientos de estimaciones, ajustes de más y ajustes de menos para tener un comportamiento estable y que sea susceptible a los cambios que sufre la siniestralidad, sin embargo, no se consideran los gastos que conlleva un siniestro ni los ingresos que representa a la compañía, debido a que estos pueden tener alta volatilidad y se les decidió dar un trato diferente, como se muestra más adelante.

2. El periodo de desarrollo es:

$$J = fdes \left[MTO'_I^{\hat{J}} \right] = \hat{J} - I + 1$$

Además:

$$MTO_I^J = MTO_I'^{J-I+1}$$

J : Periodo de desarrollo de los montos en el trimestre de inicio de vigencia I y trimestre de movimiento $\hat{J}$.

MTO_I^J : Suma de los montos de ocurrido correspondientes al trimestre de inicio de vigencia I y al trimestre de desarrollo J .

El uso de un periodo de desarrollo es un hecho meramente de organización y visual, ya que permite observar de una manera práctica el comportamiento natural de la siniestralidad en 2 sentidos, una respecto a lo largo de la vigencia de los riesgos y otra según la generación de vigencias a la que pertenece, que permite estudiar los cambios del comportamiento dentro de los 5 años y ver claramente la información faltante y que se pretende estimar.

Por otro lado, es una manera sumamente eficiente de manejar la información para las notaciones utilizadas en la literatura y facilitar los cálculos que dependen de ella.

Además, en cualquier momento se puede regresar de la notación de periodos de desarrollo a periodos de movimiento, siendo esto útil para el estudio de información atípica y/o representativa.

TRIÁNGULO DE SINIESTRALIDAD									
<i>FINIV</i>	<i>DESARROLLO</i>								
	1	2		...	J	...			19 20
1	MTO_1^1	MTO_1^2		...	MTO_1^J	...			MTO_1^{19} MTO_1^{20}
2	MTO_2^1	MTO_2^2		...	MTO_2^J	...			MTO_2^{19}
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
I	MTO_I^1	MTO_I^2		...	MTO_I^J	...	⋮		
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮	⋮		
					⋮				
				⋮					
			⋮						
19	MTO_{19}^1	MTO_{19}^2							
20	MTO_{20}^1								

3. Se calcula el factor de siniestralidad respecto a la prima emitida para cada trimestre de inicio de vigencia y trimestre de desarrollo como:

$$\varphi_I^J = \frac{MTO_I^J}{PE_I} \quad \forall I = 1, \dots, 20; \quad \forall J = 1, \dots, 20 \cap J \leq 21 - I$$

Con:

$$PE_I = \sum_{\{pe_i | finiv[pe_i]=I\}} pe_i$$

PE_I : El monto de prima neta emitida acumulada en el trimestre de inicio de vigencia I .

Es importante notar que estos montos podrían ser modificados durante cada valuación por el comportamiento natural de la compañía, según existan endosos de ajuste a las primas hacia el pasado, sin embargo, esto representa la forma natural del negocio y debe ser considerado para la estimación de los parámetros.

TRIÁNGULO DE FACTORES DE SINIESTRALIDAD										
<i>FINIV</i>	<i>DESARROLLO</i>									
	1	2		...	<i>J</i>	...		...	19	20
1	φ_1^1	φ_1^2		...	φ_1^J	...		...	φ_1^{19}	φ_1^{20}
2	φ_2^1	φ_2^2		...	φ_2^J	...		...	φ_2^{19}	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\ddots$		
<i>I</i>	φ_I^1	φ_I^2		...	φ_I^J	...	$\ddots$			
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$				
					$\ddots$					
				$\ddots$						
			$\ddots$							
19	φ_{19}^1	φ_{19}^2								
20	φ_{20}^1									

4. El triángulo inferior de la matriz de factores de siniestralidad se calcula por medio de un proceso de remuestreo:

4.1 Se construye un triángulo de probabilidades para considerar los últimos 12 registros por columna para las que tienen 12 o más factores, o todos los factores por columna para las que tienen menos de 12 factores:

$$q_I^J = \begin{cases} \frac{1}{12} & \text{si } 2 \leq J \leq 9; 8 - J + 2 \leq I \leq 20 - J + 1 \\ \frac{1}{20 - J + 1} & \text{si } 10 \leq J \leq 20; 1 \leq I \leq 20 - J + 1 \\ 0 & \text{e. o. c} \end{cases}$$

De tal forma que:

$$\sum_{I=1}^{20-J+1} q_I^J = 1 \quad \forall J = 2, \dots, 20$$

Al igual que el criterio de los 20 periodos trimestrales para la construcción del triángulo, el hecho de considerar 12 periodos para este punto, depende de la compañía, que considera que los 3 últimos años son más representativos que el resto. Claramente, se podría utilizar el resto de la información por columna, o bien hacer uso del juicio actuarial para determinar un número distinto de periodos, según la experiencia sobre el negocio.

Se elige utilizar una función de probabilidad empírica sobre las probabilidades de reemplazo para dar igual importancia a los periodos establecidos, ya que el comportamiento de los factores implica gran complejidad al ajustar distintas funciones para cada uno de los 20 periodos de desarrollo, cuyos parámetros podrían ser recalculados en cada valuación, lo cual resulta en mayor tiempo para análisis y ejecución de los procesos, siendo esto no funcional para la compañía.

TRIÁNGULO DE PROBABILIDAD DE REEMPLAZO										
<i>FINIV</i>	<i>DESARROLLO</i>									
	1	2		...	<i>J</i>	...		...	19	20
1	q_1^1	q_1^2		...	q_1^J	...		...	q_1^{19}	q_1^{20}
2	q_2^1	q_2^2		...	q_2^J	...		...	q_2^{19}	
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮		⋮		
<i>I</i>	q_I^1	q_I^2		...	q_I^J	...	⋮			
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮				
					⋮					
				⋮						
			⋮							
19	q_{19}^1	q_{19}^2								
20	q_{20}^1									

q_I^J : La probabilidad de obtener el factor φ_I^J con $I < 20 - J + 1$, $I = 1, \dots, 20$ y $J = 2, \dots, 20$.

4.2 Se seleccionan aleatoriamente con reemplazo $J - 1$ factores de los $20 - J + 1$ factores φ_I^J de la columna J con probabilidad q_I^J con $1 < J \leq 20$. Se realiza el proceso B veces, obteniendo así B matrices distintas, esto es al menos 100,000 remuestreos.

El proceso asume que el triángulo superior de factores no sufre algún cambio durante el remuestreo, sin embargo, esto podría modificarse si alguno de los factores resultara atípico o quisiera estudiarse el impacto tras modificar el histórico de siniestralidad.

Se realiza el proceso 100,000 veces con el objetivo de ser consistente con el cálculo del requerimiento de capital de solvencia, además de que garantiza estabilidad en los resultados obtenidos y los costos computacionales permanecen bajos en este número.

MATRIZ b DE FACTORES DE SINIESTRALIDAD										
<i>FINIV</i>	<i>DESARROLLO</i>									
	1	2		...	J	...		...	19	20
1	φ_1^1	φ_1^2		...	φ_1^J	...		...	φ_1^{19}	φ_1^{20}
2	φ_2^1	φ_2^2		...	φ_2^J	...		...	φ_2^{19}	$\hat{\varphi}_{2b}^{20}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
I	φ_I^1	φ_I^2		...	φ_I^J	...	$\ddots$		$\hat{\varphi}_I^{19}$	$\hat{\varphi}_I^{20}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$			$\vdots$	$\vdots$
					$\ddots$			$\ddots$		
				$\ddots$			$\ddots$			
			$\ddots$		$\vdots$	$\ddots$			$\vdots$	$\vdots$
19	φ_{19}^1	φ_{19}^2		...	$\hat{\varphi}_{19b}^J$	...		...	$\hat{\varphi}_{19b}^{19}$	$\hat{\varphi}_{19b}^{20}$
20	φ_{20}^1	$\hat{\varphi}_{20b}^2$		...	$\hat{\varphi}_{20b}^J$	...		...	$\hat{\varphi}_{20b}^{19}$	$\hat{\varphi}_{20b}^{20}$

$\hat{\varphi}_{Ib}^J$: El factor elegido aleatoriamente con reemplazo del conjunto factores $\{\varphi_I^J | I \leq 21 - J\} \quad \forall J = 2, \dots, 20$ en la simulación b .

4.3 Se multiplica cada uno de los factores $\hat{\varphi}_{Ib}^J$ por el monto PE_I para cada trimestre de inicio de vigencia I con cada simulación:

$$\widehat{MTO}_{Ib}^J = \begin{cases} \hat{\varphi}_{Ib}^J * PE_I & \text{si } J > 21 - I \\ MTO_I^J & \text{si } J \leq 21 - I \end{cases} \quad \forall I = 1, \dots, 20; \quad \forall J = 1, \dots, 20$$

El realizar el producto de factores de esta forma, implica que la historia de la compañía determina el futuro comportamiento y que este es similar para cada una de las generaciones de riesgos.

MATRIZ DE SINIESTRALIDAD b										
<i>FINIV</i>	<i>DESARROLLO</i>									
	1	2		...	J	...		...	19	20
1	MTO_1^1	MTO_1^2		...	MTO_1^J	...		...	MTO_1^{19}	MTO_1^{20}
2	MTO_2^1	MTO_2^2		...	MTO_2^J	...		...	MTO_2^{19}	$\widehat{MTO}_{2b}^{20}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
I	MTO_I^1	MTO_I^2		...	MTO_I^J	...	$\ddots$		$\widehat{MTO}_I^{19}$	$\widehat{MTO}_I^{20}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$			$\vdots$	$\vdots$
					$\ddots$			$\ddots$		
				$\ddots$				$\ddots$		
			$\ddots$		$\vdots$	$\ddots$			$\vdots$	$\vdots$
19	MTO_{19}^1	MTO_{19}^2		...	$\widehat{MTO}_{19b}^J$	...		...	$\widehat{MTO}_{19b}^{19}$	$\widehat{MTO}_{19b}^{20}$
20	MTO_{20}^1	$\widehat{MTO}_{20b}^2$		...	$\widehat{MTO}_{20b}^J$	...		...	$\widehat{MTO}_{20b}^{19}$	$\widehat{MTO}_{20b}^{20}$

$\widehat{MTO}_I^J$: El estimado de la suma de los montos de ocurrido correspondientes al trimestre de inicio de vigencia I y al trimestre de desarrollo J para la simulación b .

4.4 Se calcula el factor de siniestralidad última para cada simulación b :

$$SU_b = \frac{1}{\sum_{l=1}^{20} PE_l} \sum_{l=1}^{20} \sum_{j=1}^{20} \widehat{MTO}_l^j \quad \forall b = 1, \dots, B$$

El total de prima emitida es un monto fijo dentro de la valuación, por lo que los factores de siniestralidad última representan la variabilidad de siniestralidad bajo los montos que se tienen registrados al momento.

4.5 Se calcula el factor siniestralidad esperado de siniestralidad última como:

$$SU^{BEL} = E[SU_b]$$

El concepto actual de reservas considera únicamente el valor esperado como el mejor representante de las obligaciones futuras.

4.6 Se calcula el factor de siniestralidad última al 99.5 % de los factores SU_b :

$$SU^{BEL,99.5\%} = Q99.5_{SU_b}$$

El VaR al 99.5 es utilizado para obtener la desviación, que a su vez sirve de insumo para el cálculo del margen de riesgo.

2.2.2. Prima no devengada

El mejor representante de la prima que cubrirá los riesgos vigentes al momento de la valuación es la prima no devengada, significando que el total de prima que se emitió para cubrir la vigencia, no es la misma que la que se tiene una vez transcurrido cierto tiempo desde que inició vigencia.

Para el cálculo de la prima no devengada:

1. Se obtiene la exposición remanente por cada año de vigencia de los riesgos asegurados vigentes:

$$ExpRema_i = \frac{finvig_i - PER^0}{finvig_i - inivig_i} \quad \forall i = 1, \dots, n$$

$inivig_i$: Fecha de inicio de vigencia del riesgo asegurado i .

$finvig_i$: Fecha de fin de vigencia del riesgo asegurado i .

n : Total de riesgos asegurados vigentes.

PER^0 : Fecha de valuación del ejercicio.

La forma de calcular la exposición remanente asume una distribución uniforme de los siniestros a lo largo de la vigencia del riesgo, lo cual es un convenio en el sector asegurador para este tipo de negocios.

2. La prima neta no devengada sin comisiones a la fecha de valuación se calcula como:

$$PNoDev = \sum_{i=1}^n P_i \cdot ExpRema_i$$

P_i : Prima neta emitida sin comisiones del riesgo vigente asegurado i .

Se considera la prima sin comisiones ya que éstas se disminuyen del monto de prima emitida al momento de inicio de vigencia, siendo entregadas a los agentes una sola vez y no es necesario considerarlas como riesgo futuro para las obligaciones futuras.

3. La prima neta no devengada más comisiones al momento de la valuación se calcula como:

$$PNoDevCom = PNoDev + \sum_{i=1}^n com_i \cdot ExpRema_i$$

Com_i : Las comisiones relacionadas con el riesgo vigente asegurado i

A diferencia de lo anterior, se utilizan las comisiones para el cálculo del gasto de administración (que se observa más adelante) para estimarse en términos de los ingresos totales de prima del negocio.

2.2.3. Gastos de administración

El gasto de administración es una obligación necesaria en todas las compañías, y que su estimación depende del tamaño de su cartera vigente.

El monto de gasto de administración futuro se calcula como:

$$G = PNoDevCom \cdot \max\{Gadm_C, Gadm_M\}$$

$Gadm_C$: Porcentaje de gasto de administración de la compañía.

$Gadm_M$: Porcentaje de gasto de administración del mercado.

La razón para elegirse el máximo entre los porcentajes de gastos de administración es por estar en apego al comportamiento de la compañía y al mismo tiempo, seguir los estándares establecidos por el Pilar III.

Se elige la prima no devengada con comisiones debido a que los ingresos contables de la compañía incluyen comisiones y el porcentaje está en términos de los totales de ingresos.

2.2.4. Emisión anticipada

Para los riesgos que no se encuentran vigentes al momento de la valuación donde se reconoce su prima emitida, la obligación está dada por:

$$P_{EA} = \sum_{i=1}^{n_{ant}} pea_i$$

pea_i : Prima neta emitida sin comisiones del riesgo asegurado i emitido anticipadamente.

n_{ant} : Número total de riesgos asegurados emitidos anticipadamente al momento de la valuación.

La ley indica que la prima emitida por anticipado se debe reservar por completo ya que no se encuentra en riesgo al momento de la valuación.

2.2.5. Mejor Estimador

El mejor estimador de las obligaciones futuras para los riesgos en curso se determina como:

$$BEL^{RRC} = (SU^{BEL} \cdot PNoDev \cdot (1 + GAAS) \cdot (1 - ing)) + G + P_{EA}$$

Con:

$$GAAS = \frac{GA^D}{SO^D}$$

$$ing = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \frac{INGPAG_i}{SINOCU_i}$$

$GAAS$: Porcentaje de gastos de ajustes totales del siniestro.

ing : Porcentaje de ingresos que incluye los montos de deducibles, salvamentos y recuperaciones.

GA^D : El monto de Gastos de Ajustes Totales del Siniestro del Seguro Directo del ejercicio anterior.

SO^D : El monto de Siniestros Ocurridos del Seguro Directo del ejercicio anterior.

$INGPAG_i$: Monto de deducibles, salvamentos y recuperaciones contables en el año i .

$SINOCU_i$: Monto de Siniestralidad Ocurrida en el año i .

El monto del mejor estimador de las obligaciones futuras considera el factor de siniestralidad, la prima restante e incluye los conceptos que no se afectaron en el triángulo de siniestralidad.

Como se mencionó anteriormente, los ingresos y gastos de ajustes contemplan gran variabilidad dentro de la operación, razón por la que no se incluyó en el triángulo, sin embargo deben incluirse dentro del concepto del mejor estimador para representar de forma adecuada las obligaciones futuras; para estabilizar estas variables, se consideran los resultados contables anuales y se afectan como un porcentaje sobre el resultado de monto de ocurrido estimado.

2.2.6. Desviación

La desviación se calculará de la siguiente forma:

1. Se calcula el estadístico donde se acumula el 99.5% de probabilidad de las obligaciones futuras:

$$BEL^{RRC,99.5\%} = \left(SU^{BEL,99.5\%} \cdot PNoDev \cdot (1 + GAAS) \cdot (1 - ing) \right) + G + P_{EA}$$

2. La desviación se calcula con la diferencia entre el mejor estimador de las obligaciones futuras y el estadístico donde se acumula el 99.5%:

$$Desv^{RRC} = BEL^{RRC,99.5\%} - BEL^{RRC}$$

2.2.7. Duración

1. Se reacomoda la matriz de siniestralidad en términos de trimestres de movimiento, para cada una de las b simulaciones:

MATRIZ DE SINIESTRALIDAD 2 b																	
<i>FINIV</i>	<i>MOVIMIENTO</i>																
	1	2	...						20	21		...			37	38	39
1	MTO_1^1	MTO_1^2	...					...	MTO_1^{20}								
2		MTO_2^1	...					...	MTO_2^{19}	$\widehat{MTO}_{2b}^{20}$							
⋮			⋮	⋮					⋮								
												⋮					
<i>I</i>					MTO_I^1	...											
⋮								⋮	⋮			⋮		⋮			
19									MTO_{19}^2	$\widehat{MTO}_{19b}^3$	...		$\widehat{MTO}_{19b}^{19}$	$\widehat{MTO}_{19b}^{20}$			
20									MTO_{20}^1	$\widehat{MTO}_{20b}^2$	...		$\widehat{MTO}_{20b}^{18}$	$\widehat{MTO}_{20b}^{19}$	$\widehat{MTO}_{20b}^{20}$		

2. Se suman los montos estimados para cada trimestre de los próximos 5 años para cada simulación:

$$mtoest^L_b = \begin{cases} \sum \widehat{MTO}_{i_b}^j & \forall L = 21, \dots, 39 \\ \{\widehat{MTO}_{i_b}^j | i+j-1 = L\} & \\ Tail^L_b & si L = 40 \end{cases}$$

3. Se calculan los montos estimados anuales para cada simulación como:

$$MTOEST^A_b = \begin{cases} \sum_{L=21}^{24} mtoest^L_b & \text{si } A = 1 \\ \sum_{L=25}^{28} mtoest^L_b & \text{si } A = 2 \\ \sum_{L=29}^{32} mtoest^L_b & \text{si } A = 3 \\ \sum_{L=33}^{36} mtoest^L_b & \text{si } A = 4 \\ \sum_{L=37}^{40} mtoest^L_b & \text{si } A = 5 \end{cases}$$

4. Se calcula la duración de la RRC:

$$Dur^{RRC} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \frac{\sum_{t=1}^5 t \cdot \sum_{T=t}^5 MTOEST^T_b}{\sum_{t=1}^5 MTOEST^t_b}$$

2.2.8. Margen de riesgo

Para el cálculo del margen de riesgo:

1. Se calcula el porcentaje de desviación correspondiente al ramo para la RRC:

$$PDesv^{RRC} = \frac{Desv^{RRC}}{DesvTot}$$

DesvTot: Suma de las desviaciones de todos los ramos de la compañía, tanto para la RRC como para los SONR.

2. Se calcula la base de capital:

$$BC^{RRC} = PDesv^{RRC} \cdot RCS$$

RCS: Requerimiento de capital de solvencia de la compañía.

3. Se calcula el margen de riesgo como:

$$MR^{RRC} = BC^{RRC} \cdot R \cdot Dur^{RRC}$$

R : Tasa de costo neto de capital que la Compañía deberá emplear para el cálculo del margen de riesgo conforme a la Circular Única de Seguros y Fianzas.

2.2.9. RRC

La Reserva de Riesgos en Curso (RRC) estará determinada por la suma del mejor estimador de las obligaciones futuras y su margen de riesgo:

$$RRC = BEL^{RRC} + MR^{RRC}$$

2.3. Pérdidas Agregadas

A diferencia de la metodología anterior, esta forma de cálculo permite analizar el impacto de cada una de las principales variables: la frecuencia y la severidad; a su vez, ayuda a explicar los diferentes fenómenos, estudiarlos y controlarlos de manera independiente al resto de la cartera. La metodología determina para cada uno de los riesgos vigentes, el tiempo que le queda por vigencia para así estimar el número de siniestros que tendrá cada uno de estos y su respectivo monto.

De los puntos I al V se estima la función de severidad, siendo la que representa los montos de siniestros, mientras que en los puntos VI al VIII se obtiene la función de frecuencia que indica el número de siniestros que tendrá la cartera vigente.

2.3.1. Clasificación de montos de ocurrido

Se ubica a los siniestros en 4 categorías:

- a) *ASISTENCIA*.
- b) *SIPAC₁*.
- c) *SIPAC₂*.
- d) *ALEATORIOS*.

ASISTENCIA: El conjunto de los montos de ocurrido completos de siniestros que pertenecen a un servicio de asistencia vial.

SIPAC₁: El conjunto de los montos de ocurrido completos de siniestros cuyo valor original se identifica como el costo pactado de SIPAC de autos.

SIPAC₂: El conjunto de los montos de ocurrido completos de siniestros cuyo valor original se identifica como el costo pactado de SIPAC de camiones.

ALEATORIOS: El conjunto de los montos de ocurrido completos de siniestros que no pertenecen a alguno de los 3 conjuntos anteriores.

El separar a los siniestros de esta forma implica un mayor control dentro del modelaje, debido a que los montos están divididos en aquellos que son constantes y los otros que se asumirán en una distribución de probabilidad. Los montos constantes corresponden a aquellos cuyos siniestros provienen del concepto SIPAC (Sistema de Pago entre Compañías), que es un valor convenido en el mercado con el fin de simplificar procesos entre éstas y, en el caso particular de la compañía, incluye los montos de asistencia vial cuyo valor es constante por las políticas de la compañía.

La variable de severidad incluye montos constantes y variables, correspondientes a distribuciones continuas y discretas, donde la distribución continua es la que requiere

mayor esfuerzo dentro de los parámetros debido al soporte tan amplio que debe considerar esta.

2.3.2. Actualización de los montos de siniestros

El primer objetivo es homogeneizar los montos de los siniestros a los valores actuales de la cartera, esto a partir de la inflación aplicada al periodo en que se realizó el movimiento del siniestro.

Utilizando los montos de los siniestros *ALEATORIOS*, se estima el valor de cada siniestro una vez sufridos sus ajustes de más y de menos, considerando las tasas inflacionarias para establecerse al momento de la valuación.

Se consideran los movimientos de estimaciones y ajustes de más y de menos; se actualiza el monto de cada uno de estos con la inflación acumulada de forma mensual hasta la fecha de valuación.

Para cada siniestro i , se calcula el valor actual del monto de ocurrido:

$$OCU_{iI}^* = \left(mto_i^E * \prod_{k=m_i^E}^{60} (1 + inf_k) \right) + \sum_{j=1}^{n_{AJ_i}} \left(mto_i^{AJ_j} * \prod_{k=m_i^{AJ_j}}^{60} (1 + inf_k) \right) \quad \forall i = 1, \dots, n$$

OCU_{iI}^* : Valor actual del monto de ocurrido del siniestro i con número de mes de ocurrido I
 $\forall I = 1, \dots, 60$.

mto_i^E : Monto de estimación del siniestro i sin ser afectado por la inflación.

m_i^E : Número de mes en el que se estimó el siniestro i .

inf_k : Porcentaje de inflación del mes k al mes $k + 1$.

n_{AJ_i} : Número total de ajustes del siniestro i .

$mto_i^{AJ_j}$: Monto del ajuste AJ_j del siniestro i sin ser afectado por la inflación.

$m_i^{AJ_j}$: Número de mes cuando se realizó el ajuste del siniestro i .

A diferencia del modelaje anterior, se utilizan periodos mensuales para tener mayor sensibilidad a los efectos inflacionarios.

2.3.3. Completez de monto de ocurrido

En lugar de tenerse estimaciones, ajustes de más y ajustes de menos, dispersos a lo largo de los años, se determina el valor neto de cada siniestro, además de estar actualizado al valor presente, dando así un panorama del comportamiento de severidad pensándose que todos los siniestros están bien representados en su valor actual, por lo que se sigue la siguiente metodología para tener una estimación:

1. A partir de los siniestros *ALEATORIOS* se calculan las sumas de los montos de ocurrido:

$$\begin{aligned}
 est_{i_I} &= mto_i^E * \prod_{k=m_i^E}^{60} (1 + inf_k) \\
 mov_{i_I}^{AJj} &= mto_i^{AJj} * \prod_{k=m_i^{AJj}}^{60} (1 + inf_k) \\
 MTO_I^{\hat{J}} &= \sum_{\{est_{i_I} | fmov[est_{i_I}] = \hat{J}\}} est_{i_I} + \sum_{\{mov_{i_I}^{AJj} | fmov[mov_{i_I}^{AJj}] = \hat{J}\}} mov_{i_I}^{AJj} \quad \forall I, \hat{J} = 1, \dots, 60
 \end{aligned}$$

$MTO_I^{\hat{J}}$: Suma de los montos de ocurrido correspondientes al número de mes de la fecha de ocurrido I y número de mes de la fecha de movimiento $\hat{J}$.

$fmov[est_{i_I}]$: Número de mes de la fecha de movimiento de estimación del siniestro con monto est_{i_I} .

$fmov[mov_{i_I}^{AJj}]$: Número de mes de la fecha de movimiento de ajuste de más o de menos del siniestro con monto $mov_{i_I}^{AJj}$.

Se actualizan por separado las estimaciones, los ajustes de más y los ajustes de menos de los montos de siniestros ya que la mayoría de las veces, los movimientos se dan en diferentes periodos mensuales.

2. Se obtiene el número de mes de desarrollo:

$$J = fdes[MTO_I^{\hat{J}}] = \hat{J} - I + 1$$

Además:

$$MTO_I^J = MTO_I^{\hat{J}-I+1}$$

J : Número de mes de desarrollo de los montos con número de mes de la fecha de ocurrido I y número de mes de la fecha de movimiento $\hat{J}$.

MTO_I^J : Suma de los montos de ocurrido correspondientes al número de mes de la fecha de ocurrido I y número de mes de desarrollo J .

TRIÁNGULO DE OCURRIDO										
<i>FOCU</i>	<i>DESARROLLO</i>									
	1	2		...	J	...			59	60
1	MTO_1^1	MTO_1^2		...	MTO_1^J	...			MTO_1^{59}	MTO_1^{60}
2	MTO_2^1	MTO_2^2		...	MTO_2^J	...			MTO_2^{59}	
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮		⋮		
I	MTO_I^1	MTO_I^2		...	MTO_I^J	...	⋮			
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮				
					⋮					
				⋮						
			⋮							
59	MTO_{59}^1	MTO_{59}^2								
60	MTO_{60}^1									

3. Se acumulan las sumas de MTO_I^J para cada mes de ocurrido I :

$$\overline{MTO}_I^J = \sum_{i=1}^J MTO_I^i \quad \forall I = 1, \dots, 60; J \leq 61 - I$$

$\overline{MTO}_I^J$: El acumulado de los montos de ocurrido de los siniestros con número de mes de la fecha de ocurrido I y número de mes de desarrollo J .

Se acumulan para cada periodo de ocurrencia pretendiendo determinar el comportamiento de crecimiento (o decrecimiento en su caso) y estimar la información

faltante en el triángulo. Se hace sobre el monto acumulado para hacer el crecimiento relativo a lo que se tiene como total hasta su momento, esperando sufra cambios en lo consecutivo.

TRIÁNGULO ACUMULADO DE OCURRIDO										
<i>FOCU</i>	<i>DESARROLLO</i>									
	1	2		...	<i>J</i>	...		...	59	60
1	$\overline{MTO}_1^1$	$\overline{MTO}_1^2$		...	$\overline{MTO}_1^J$	...		...	$\overline{MTO}_1^{59}$	$\overline{MTO}_1^{60}$
2	$\overline{MTO}_2^1$	$\overline{MTO}_2^2$		...	$\overline{MTO}_2^J$	...		...	$\overline{MTO}_2^{59}$	
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮		⋮		
<i>I</i>	$\overline{MTO}_I^1$	$\overline{MTO}_I^2$		...	$\overline{MTO}_I^J$	...	⋮			
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮				
					⋮					
				⋮						
			⋮							
59	$\overline{MTO}_{59}^1$	$\overline{MTO}_{59}^2$								
60	$\overline{MTO}_{60}^1$									

4. Se calcula el factor de crecimiento entre los montos $\overline{MTO}_I^J$:

$$\varphi_I^J = \frac{\overline{MTO}_I^J}{\overline{MTO}_I^{J-1}} \quad \forall I = 1, \dots, 60; \quad \forall J = 2, \dots, 60 \cap J \leq 61 - I$$

$$\varphi_I^1 = 1 \quad \forall I = 1, \dots, 60$$

φ_I^J : El factor de crecimiento entre los montos acumulados con número de mes de desarrollo *J* al número de mes de desarrollo *J* + 1 para el número de mes de la fecha de ocurrido *I*.

Los factores únicamente dependen de su periodo de ocurrencia, por lo que son independientes a otros periodos y reflejan de forma apropiada su comportamiento.

TRIÁNGULO DE FACTORES DE CRECIMIENTO										
<i>FOCU</i>	<i>DESARROLLO</i>									
	1	2		...	<i>J</i>	...		...	59	60
1	φ_1^1	φ_1^2		...	φ_1^J	...		...	φ_1^{59}	φ_1^{60}
2	φ_2^1	φ_2^2		...	φ_2^J	...		...	φ_2^{59}	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\ddots$		
<i>I</i>	φ_I^1	φ_I^2		...	φ_I^J	...	$\ddots$			
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$				
					$\ddots$					
				$\ddots$						
			$\ddots$							
59	φ_{59}^1	φ_{59}^2								
60	φ_{60}^1									

5. Se completan los factores por medio de un proceso de remuestreo:

5.1 Se construye un triángulo de probabilidades a partir del triángulo acumulado de ocurrido:

$$q_I^J = \begin{cases} \frac{\overline{MTO}_I^J}{\sum_{i=1}^{60-J+1} \overline{MTO}_i^J} & \forall I = 1, \dots, 60; \forall J = 2, \dots, 60 \\ 0 & e. o. c \end{cases}$$

De tal forma que:

$$\sum_{I=1}^{60-J+1} q_I^J = 1 \quad \forall J = 2, \dots, 60$$

Las probabilidades consideran los 60 periodos para ser sensible a los movimientos inflacionarios mes a mes.

TRIÁNGULO DE PROBABILIDAD DE REEMPLAZO										
<i>FOCU</i>	<i>DESARROLLO</i>									
	1	2		...	<i>J</i>	...		...	59	60
1	q_1^1	q_1^2		...	q_1^J	...		...	q_1^{59}	q_1^{60}
2	q_2^1	q_2^2		...	q_2^J	...		...	q_2^{59}	
:	:	:		:	:	:		:		
<i>I</i>	q_I^1	q_I^2		...	q_I^J	...	:			
:	:	:		:	:	:				
					:					
				:						
			:							
59	q_{59}^1	q_{59}^2								
60	q_{60}^1									

q_I^J : La probabilidad de obtener el factor φ_I^J con $I < 60 - J + 1$, $I = 1, \dots, 60$ y $J = 2, \dots, 60$.

5.2 Se seleccionan aleatoriamente con reemplazo $J - 1$ factores de los $60 - J + 1$ factores φ_I^J de la columna J con probabilidad q_I^J ; estos sustituyen los $J - 1$ factores faltantes de la columna, con $1 < J \leq 60$. Se realizan 100,000 simulaciones.

Se realiza el proceso 100,000 para estar en apego a las legislaciones actuales, además, este número resulta ser útil para que el proceso de simulación no genere grandes variaciones a partir de una estimación inicial.

MATRIZ DE FACTORES DE CRECIMIENTO b										
<i>FOCU</i>	<i>DESARROLLO</i>									
	1	2		...	J	...		...	59	60
1	φ_1^1	φ_1^2		...	φ_1^J	...		...	φ_1^{59}	φ_1^{60}
2	φ_2^1	φ_2^2		...	φ_2^J	...		...	φ_2^{59}	$\hat{\varphi}_{2b}^{60}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
I	φ_I^1	φ_I^2		...	φ_I^J	...	$\ddots$		$\hat{\varphi}_{Ib}^{59}$	$\hat{\varphi}_{Ib}^{60}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$			$\vdots$	$\vdots$
					$\ddots$			$\ddots$		
				$\ddots$				$\ddots$		
			$\ddots$		$\vdots$	$\ddots$			$\vdots$	$\vdots$
59	φ_{59}^1	φ_{59}^2		...	$\hat{\varphi}_{59b}^J$	...		...	$\hat{\varphi}_{59b}^{59}$	$\hat{\varphi}_{59b}^{60}$
60	φ_{60}^1	$\hat{\varphi}_{60b}^2$		...	$\hat{\varphi}_{60b}^J$	...		...	$\hat{\varphi}_{60b}^{59}$	$\hat{\varphi}_{60b}^{60}$

$\hat{\varphi}_{Ib}^J$: El factor elegido aleatoriamente con reemplazo del conjunto factores $\{\varphi_I^J | I \leq 61 - J\} \quad \forall J = 2, \dots, 60$ en la simulación número b con $b = 1, \dots, 100,000$.

Si en alguno de los factores originales se observa un dato atípico, el factor podría ser reemplazado por los restantes de su columna gracias al uso del juicio actuarial, esto para estabilizar el comportamiento por las distintas variables (p. e. caídas en los mercados o en sus tasas de interés).

Cabe mencionarse que el uso del juicio actuarial debe estar basado en la amplia experiencia que se tenga sobre el negocio o el mercado y siempre sustentado en información confiable, por lo que la autoridad podrá cuestionar su uso según las hipótesis que se presenten.

5.3 Se obtiene el promedio para cada entrada de los factores obtenidos:

MATRIZ DE FACTORES DE CRECIMIENTO PROMEDIO										
FOCU	DESARROLLO									
	1	2		...	J	...		...	59	60
1	φ_1^1	φ_1^2		...	φ_1^J	...		...	φ_1^{59}	φ_1^{60}
2	φ_2^1	φ_2^2		...	φ_2^J	...		...	φ_2^{59}	$\hat{\varphi}_2^{60}$
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮
I	φ_I^1	φ_I^2		...	φ_I^J	...	⋮		$\hat{\varphi}_I^{59}$	$\hat{\varphi}_I^{60}$
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮			⋮	⋮
					⋮			⋮		
				⋮			⋮			
			⋮		⋮	⋮			⋮	⋮
59	φ_{59}^1	φ_{59}^2		...	$\hat{\varphi}_{59}^J$	...		...	$\hat{\varphi}_{59}^{59}$	$\hat{\varphi}_{59}^{60}$
60	φ_{60}^1	$\hat{\varphi}_{60}^2$		...	$\hat{\varphi}_{60}^J$	...		...	$\hat{\varphi}_{60}^{59}$	$\hat{\varphi}_{60}^{60}$

$$\hat{\varphi}_I^J = E[\hat{\varphi}_{I_b}^J] \quad \forall I = 2, \dots, 60; \quad \forall J = 2, \dots, 60 \cap J > 61 - I$$

$\hat{\varphi}_I^J$: El factor esperado para el número de mes de la fecha de ocurrido I y número de mes de desarrollo J .

Se utiliza el promedio de las simulaciones para representar el comportamiento individual de cada una de las celdas del triángulo de factores.

6. Se realiza el producto de los factores que se encuentran debajo de la diagonal, para cada número de mes de la fecha de ocurrido, estimando la información faltante de ocurrido:

$$\hat{\phi}_I = \begin{cases} \prod_{J>61-I} \hat{\varphi}_I^J & \text{si } I = 2, \dots, 60 \\ 1 & \text{si } I = 1 \end{cases}$$

$\hat{\phi}_I$: El producto de factores que completan el monto de ocurrido $OCU_{i_I}^*$ para cada siniestro i con número de mes de la fecha de ocurrido I .

7. Se completa el monto de ocurrido para cada siniestro multiplicando los montos $OCU_{i_I}^*$ por el factor $\hat{\phi}_I$ correspondiente:

$$OCU_i = OCU_{i_I}^* \cdot \hat{\phi}_I \forall i = 1, \dots, n; \forall I = 1, \dots, 60$$

$$OCU = \{OCU_i | i = 1, \dots, n\}$$

OCU_i : El monto de ocurrido completo del siniestro i .

OCU : El conjunto de los montos de ocurrido completos de siniestros.

Para cada siniestro, se actualiza la información según su periodo de ocurrencia, esperando que los últimos periodos contengan menor información y sean afectados por factores mayores a los de los primeros periodos.

La completez de los montos resulta de gran utilidad para establecer una función de severidad, gracias a que se encuentran en los mismos términos de temporalidad.

2.3.4. Función de severidad

La naturaleza de los siniestros en la gestión de automóviles es de un rango amplio de montos, perteneciendo estos a valores muy pequeños para eventos como roturas de cristales hasta muy grandes como es el robo de un vehículo con equipo especial, por lo que es representado con una variable aleatoria con soporte en los reales positivos.

Para aproximar de la mejor manera posible una función de severidad, se determinó una distinción de los montos que tienen mayor ocurrencia con los que muestran valores particularmente grandes, distinguiéndolos como distribución principal y distribución de valores extremos; esta separación está dada por un umbral cuya determinación se muestra en la siguiente sección.

Utilizando los montos de ocurrido completos de siniestros *ALEATORIOS*, se ajusta una mezcla de dos densidades para los montos.

2.3.4.1. Distribución principal

1. Se propone un umbral inicial k_0 del cual, con base en la experiencia, se pueda determinar que existe una separación entre ambas distribuciones.
2. Se eligen los montos de ocurrido de siniestros menores al umbral k_0 .

$$\{sin_{<k_0_i} | i = 1, 2, \dots, n_{<k_0}\} = \{ALEATORIOS | OCU_i < k_0\}$$

$sin_{<k_0_i}$: El monto de ocurrido del siniestro i menor al umbral k_0 con $i = 1, 2, \dots, n_{<k_0}$.

3. Se ajusta una densidad tipo Kernel (o de núcleo) a los montos $\sin_{<k_0 i}$:

$$\hat{f}_{\sin_{<k_0}}[x] = \frac{1}{n_{<k_0}} \sum_{i=1}^{n_{<k_0}} K_{\sin_{<k_0}}[x - \sin_{<k_0 i}] \quad \forall i = 1, 2, \dots, n_{<k_0}$$

$\hat{f}_{\sin_{<k_0}}[x]$: La función de densidad tipo Kernel para la v.a. $\sin_{<k_0}$ ajustada con los montos $\sin_{<k_0 i}$ con $i = 1, 2, \dots, n_{<k_0}$.

$n_{<k_0}$: El número total de montos $\sin_{<k_0 i}$.

$K_{\sin_{<k_0}}[x - \sin_{<k_0 i}]$: El Kernel de los montos $\sin_{<k_0 i}$ con $i = 1, 2, \dots, n_{<k_0}$.

La distribución Kernel representa de forma natural a los datos sin necesidad de determinarse una función paramétrica.

4. Se estima el vector de estadísticas:

$$\overline{\mathcal{X}}_{\sin_{<k_0}} = [MIN_{\sin_{<k_0}}, MAX_{\sin_{<k_0}}, Q1_{\sin_{<k_0}}, Q2_{\sin_{<k_0}}, Q3_{\sin_{<k_0}}, M_{\sin_{<k_0}}]$$

Calculando sus respectivas densidades:

$$\overline{f}_{\sin_{<k_0}} = [fMIN_{\sin_{<k_0}}, fMAX_{\sin_{<k_0}}, fQ1_{\sin_{<k_0}}, fQ2_{\sin_{<k_0}}, fQ3_{\sin_{<k_0}}, fM_{\sin_{<k_0}}]$$

$\overline{\mathcal{X}}_{\sin_{<k_0}}$: El vector de las estadísticas estimadas de los montos de ocurrido de los siniestros $\sin_{<k_0}$.

$\overline{f}_{\sin_{<k_0}}$: El vector de las densidades de las estadísticas estimadas de los montos de ocurrido de los siniestros $\sin_{<k_0}$.

Se eligen los valores mínimo, máximo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil y media, con el fin de representar adecuadamente la distribución en pocos valores y así ser comparable como se muestra posteriormente.

5. Se calculan los parámetros de una v.a. con distribución Log-Normal de los montos $\sin_{<k_0 i}$ estimándose por máxima verosimilitud.

$$\hat{\mu}_{<k_0} = \frac{\sum_{i=1}^{n_{<k_0}} \ln[\sin_{<k_0 i}]}{n_{<k_0}}$$

$$\hat{\sigma}^2_{<k_0} = \frac{\sum_{i=1}^{n_{<k_0}} (\ln[\sin_{<k_0 i}] - \hat{\mu}_{<k_0})^2}{n_{<k_0}}$$

$$f_{<k_0}[x] = \frac{1}{x \hat{\sigma}_{<k_0} \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln[x] - \hat{\mu}_{<k_0})^2}{2\hat{\sigma}^2_{<k_0}}}, \quad \forall x > 0$$

$\hat{\mu}_{<k_0}$: El parámetro de localización de la v.a. con distribución Log-Normal que se ajusta a los montos $\sin_{<k_0 i}$ con $i = 1, 2, \dots, n_{<k_0}$.

$\hat{\sigma}^2_{<k_0}$: El parámetro de escala la v.a. con distribución Log-Normal que se ajusta a los montos $\sin_{<k_0 i}$ con $i = 1, 2, \dots, n_{<k_0}$.

$f_{<k_0}[x]$: La función de densidad de la v.a. con distribución Log-Normal que se ajusta a los montos $\sin_{<k_0 i}$ con $i = 1, 2, \dots, n_{<k_0}$.

La estimación de parámetros a partir del máxima verosimilitud permite una aproximación óptima y con un costo computacional bajo.

6. Se calcula la probabilidad acumulada de la v.a. con distribución Log-Normal $f_{<k_0}[x]$ desde el origen hasta el umbral k_0

$$p_{<k_0} = \mathbb{P}[x < k_0] = F_{<k_0}[k_0] = \int_0^{k_0} \frac{1}{x \hat{\sigma}_{<k_0} \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln[x] - \hat{\mu}_{<k_0})^2}{2\hat{\sigma}_{<k_0}^2}} dx$$

$p_{<k_0}$: La probabilidad acumulada obtenida con $F_{<k_0}[x]$ evaluada en k_0 .

7. Se obtiene el número de datos a simular de la distribución principal, corrigiendo el total de número de siniestros hasta el umbral dividiéndolo entre la probabilidad que acumula hasta este monto

$$n\sin_{<k_0}^{sim_r} = \frac{n_{<k_0}}{p_{<k_0}} \quad \forall \rho = 1, \dots, P$$

$n\sin_{<k_0}^{sim_\rho}$: El número de datos a simular con función de densidad $f_{<k_0}[x]$ para la simulación ρ .

El número $n\sin_{<k_0}^{sim_\rho}$ es un reajuste sobre el total original de siniestros, ya que al cambiarse a la distribución Log-Normal se modifica la proporción de siniestros que se encuentran antes del umbral.

8. Se simula P veces $n\sin_{<k_0}^{sim_\rho}$ valores con densidad $f_{<k_0}[x]$:

$$SIN_{<k_0}^{sim_\rho} = \left\{ \sin_{<k_0 i}^{sim_\rho} \mid i = 1, 2, \dots, n\sin_{<k_0}^{sim_\rho} \right\}$$

$$SIN_{<k_0}^{sim_\rho} = \left\{ \sin_{<k_0[i]}^{sim_\rho} \mid \sin_{<k_0[1]}^{sim_\rho} < \sin_{<k_0[2]}^{sim_\rho} < \dots < \sin_{<k_0[n\sin_{<k_0}^{sim_\rho}]}^{sim_\rho} < k_0 \right\}$$

$SIN_{<k_0}^{sim_\rho}$: El conjunto de montos de siniestros generados en la simulación ρ con densidad $f_{<k_0}[x]$.

$\sin_{<k_0 i}^{sim_\rho}$: El monto del siniestro i generado en la simulación ρ con densidad $f_{<k_0}[x]$.

$SIN_{<k_0}^{sim_\rho}$: El conjunto de montos de siniestros generados en la simulación ρ con densidad $f_{<k_0}[x]$ que son menores al umbral k_0 .

$\sin_{<k_0[i]}^{sim_\rho}$: El monto del siniestro generado i con densidad $f_{<k_0}[x]$ (ordenado) de la simulación ρ , menor al umbral k_0 .

$\sin_{<k_0 \left[nsin_{<k_0}^{sim_\rho} \right]}^{sim_\rho}$: El máximo de los montos $\sin_{<k_0[i]}^{sim_\rho}$ menores al umbral k_0 .

$nsin_{<k_0}^{sim_\rho}$: El número de montos de siniestros generados en la simulación ρ que son menores al umbral k_0 .

9. Se estima el vector de estadísticas:

$$\overline{Vx}_{SIN_{<k_0}^{sim_\rho}} = \left[MIN_{SIN_{<k_0}^{sim_\rho}}, MAX_{SIN_{<k_0}^{sim_\rho}}, Q1_{SIN_{<k_0}^{sim_\rho}}, Q2_{SIN_{<k_0}^{sim_\rho}}, Q3_{SIN_{<k_0}^{sim_\rho}}, M_{SIN_{<k_0}^{sim_\rho}} \right]$$

Calculando sus respectivas densidades:

$$\begin{aligned} \overline{Vf}_{SIN_{<k_0}^{sim_\rho}} \\ = \left[fMIN_{SIN_{<k_0}^{sim_\rho}}, fMAX_{SIN_{<k_0}^{sim_\rho}}, fQ1_{SIN_{<k_0}^{sim_\rho}}, fQ2_{SIN_{<k_0}^{sim_\rho}}, fQ3_{SIN_{<k_0}^{sim_\rho}}, fM_{SIN_{<k_0}^{sim_\rho}} \right] \end{aligned}$$

$\overline{Vx}_{SIN_{<k_0}^{sim_\rho}}$: El vector de las estadísticas estimadas de los montos de ocurrido de los siniestros $SIN_{<k_0}^{sim_\rho}$.

$\overline{Vf}_{SIN_{<k_0}^{sim_\rho}}$: El vector de las densidades de las estadísticas estimadas de los montos de ocurrido de los siniestros $SIN_{<k_0}^{sim_\rho}$.

Se eligen los mismos parámetros que en la distribución Kernel para determinar la diferencia entre ambas. Se busca minimizar la distancia entre ambas curvas y así elegir el umbral con el que la aproximación Log-Normal sea óptima.

10. Se calcula la distancia entre el vector de estadísticas de los montos tipo Kernel y el vector de estadísticas de los montos simulados, así como la distancia entre el vector de densidades de las estadísticas de los montos tipo Kernel y el vector de densidades de las estadísticas de los montos simulados $\forall \rho = 1, \dots, P$:

$$Dx_{<k_0}^{sim_\rho} = d \left[\overline{Vx}_{SIN_{<k_0}}, \overline{Vx}_{SIN_{<k_0}^{sim_\rho}} \right]$$

$$Df_{<k_0}^{sim\rho} = d \left[\overline{\mathbb{V}f}_{SIN<k_0}, \overline{\mathbb{V}f}_{SIN'<k_0}^{sim\rho} \right]$$

$Dx_{<k_0}^{sim\rho}$: La distancia entre el vector de estadísticas de los montos tipo Kernel y el vector de estadísticas de los montos simulados con la densidad $f_{<k_0}[x]$.

$Df_{<k_0}^{sim\rho}$: La distancia entre el vector de densidades de las estadísticas de los montos tipo Kernel y el vector de densidades de las estadísticas de los montos simulados con la densidad $f_{<k_0}[x]$.

11. Se estima la distancia entre las estadísticas de los montos tipo Kernel y las estadísticas de los montos simulados, además de la distancia entre las densidades de las estadísticas de los montos tipo Kernel y las densidades de las estadísticas de los montos simulados como la mediana de las distancias:

$$\begin{aligned}\widehat{Dx}_{<k_0} &= MED \left\{ Dx_{<k_0}^{sim\rho} \mid \rho = 1, \dots, P \right\} \\ \widehat{Df}_{<k_0} &= MED \left\{ Df_{<k_0}^{sim\rho} \mid \rho = 1, \dots, P \right\}\end{aligned}$$

$\widehat{Dx}_{<k_0}$: La distancia estimada entre las estadísticas de la densidad tipo Kernel $\hat{f}_{SIN<k_0}[x]$ y las estadísticas de la densidad $f_{<k_0}[x]$.

$\widehat{Df}_{<k_0}$: La distancia estimada entre la densidad tipo Kernel $\hat{f}_{SIN<k_0}[x]$ y la densidad $f_{<k_0}[x]$.

12. Se disminuye el umbral k_0 en h_1 y se realizan los pasos 2 al 11 con el nuevo umbral, se repite el proceso $n_{h_1} - 1$ veces:

$$k_i = k_{i-1} - h_1 \quad \forall i = 1, \dots, n_{h_1}$$

k_i : El umbral k_{i-1} disminuido en h_1 .

h_1 : Una constante que indica la distancia entre los umbrales k_i .

Obteniendo así un vector de distancias estimadas para las estadísticas y un vector de distancias estimadas para las densidades con diferentes umbrales:

$$\begin{aligned}\overline{Dx} &= \{ \widehat{Dx}_{<k_i} \mid i = 0, 1, 2, \dots, n_{h_1} \} \\ \overline{Df} &= \{ \widehat{Df}_{<k_i} \mid i = 0, 1, 2, \dots, n_{h_1} \}\end{aligned}$$

$\overline{Dx}$: El conjunto de distancias estimadas de las estadísticas de los montos tipo Kernel y los montos simulados con la densidad $f_{<k_i}[x]$ con $i = 0, 1, 2, \dots, n_{h_1}$.

$\overline{Df}$: El conjunto de distancias estimadas entre las densidades de las estadísticas de los montos tipo Kernel y las densidades de los montos simulados con la densidad $f_{<k_i}[x]$, con $i = 0, 1, 2, \dots, n_{h_1}$.

13. Se encuentran L distancias estimadas consecutivas del conjunto $\overline{Dx}$ que sean menores a la media de esas distancias, comenzando por la que corresponde al umbral $< k_0$ hasta llegar a la n_{h_1} , eligiéndose a las primeras L que se encuentren.

$$\overline{Dx}_{min1} = \left\{ \widehat{Dx}_{<k_{i_l}}, \widehat{Dx}_{<k_{i_l+1}}, \dots, \widehat{Dx}_{<k_{i_l+L-1}} \mid \widehat{Dx}_{<k_i} < \mathbb{E}[\overline{Dx}] \right\}$$

con k_{i_l} el primero en cumplir la condición.

$\overline{Dx}_{min1}$: El conjunto de las L distancias estimadas consecutivas del conjunto $\overline{Dx}$ menores a la media del conjunto $\overline{Dx}$, siendo el primer conjunto en cumplir la condición, comenzando por k_0 .

14. Del conjunto $\overline{Dx}_{min1}$, se busca el umbral en el que se minimiza la distancia estimada de la densidad de las estadísticas.

$$Df_{min1} = \min \left\{ \widehat{Df}_{<k_{i_l}}, \widehat{Df}_{<k_{i_l+1}}, \dots, \widehat{Df}_{<k_{i_l+L-1}} \right\}$$

$$k^* = \{k_i \mid \widehat{Df}_{<k_i} = Df_{min1}\}$$

Quedando la distribución como:

$$f_{<k^*}[x] = \frac{1}{x \hat{\sigma}_{<k^*} \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln[x] - \hat{\mu}_{<k^*})^2}{2\hat{\sigma}_{<k^*}^2}}, \quad \forall x > 0$$

Df_{min1} : El mínimo de las distancias estimadas entre las densidades de las estadísticas de los montos tipo Kernel y los montos simulados con la densidad $f_{<k_i}[x]$, con $i_l < i < i_l + L - 1$.

k^* : El umbral que indica el fin de la distribución principal de forma óptima.

$f_{<k^*}[x]$: La función de densidad de la v.a. con distribución Log-Normal que se ajusta a los montos $sin_{<k^*_{i_l}}$.

Una vez determinado el umbral k^* se procede a elegir el soporte de la distribución de valores extremos, entendiéndose que solo será para fines de determinación de parámetros, sin embargo, la función comenzará a partir de k^* .

2.3.4.2. Distribución de valores extremos

1. Se propone un umbral inicial K_0 del cual, con base en la experiencia, se pueda determinar desde dónde comienza la distribución de valores extremos con el fin de encontrar la mejor estimación de los parámetros.
2. Se eligen los montos de ocurrido de siniestros mayores o iguales al umbral K_0 y los montos de ocurrido de siniestros mayores o iguales al umbral k^* .

$$\{sin_{\geq K_0_i} | i = 1, 2, \dots, n_{\geq K_0}\} = \{ALEATORIOS | OCU_i \geq K_0\}$$

$$\{sin_{\geq k^*_i} | i = 1, 2, \dots, n_{\geq k^*}\} = \{ALEATORIOS | OCU_i \geq k^*\}$$

$sin_{\geq K_0_i}$: Los montos de ocurrido de siniestros mayores o iguales al umbral K_0 .

$sin_{\geq k^*_i}$: Los montos de ocurrido de siniestros mayores o iguales al umbral k^* .

3. Se estima la media:

$$M_{SIN_{\geq k^*}} = \mathbb{E}[sin_{\geq k^*_i}]$$

$SIN_{\geq k^*}$: La v.a. empírica ajustada a los montos de ocurrido $sin_{\geq k^*_i}$.

A diferencia de la distribución principal, se estima únicamente la media, esto para evitar grandes movimientos en los cuartiles y el máximo, que ocasionaría una mayor variación en las diferencias.

15. Se calculan los parámetros de una v.a. con distribución Log-Normal de los montos $sin_{\geq K_0}$ estimándose por el método de momentos.

$$\hat{\mu}_{\geq K_0} = \ln \left(\frac{\frac{\sum_{i=1}^{n_{\geq K_0}} [sin_{\geq K_0_i}]}{n_{\geq K_0}}}{\sqrt{1 + a^2}} \right)$$

$$\hat{\sigma}^2_{\geq K_0} = \ln(1 + a^2)$$

$$f_{\geq K_0}[x] = \frac{1}{x \hat{\sigma}_{\geq K_0} \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln[x] - \hat{\mu}_{\geq K_0})^2}{2\hat{\sigma}^2_{\geq K_0}}}, \quad \forall x > 0$$

$\hat{\mu}_{\geq K_0}$: El parámetro de localización de la v.a. con distribución Log-Normal que se ajusta a los montos $sin_{\geq K_0_i}$ con $i = 1, 2, \dots, n_{\geq K_0}$.

$\hat{\sigma}^2_{\geq K_0}$: El parámetro de escala la v.a. con distribución Log-Normal que se ajusta a los montos $sin_{\geq K_0_i}$ con $i = 1, 2, \dots, n_{\geq K_0}$.

$f_{\geq K_0}[x]$: La función de densidad de la v.a. con distribución Log-Normal que se ajusta a los montos $sin_{\geq K_0 i}$ con $i = 1, 2, \dots, n_{\geq K_0}$.

α : El coeficiente de variación de los montos $sin_{\geq K_0 i}$.

Igualmente, por la naturaleza de los datos, se elige estimación por momentos, evitando así errores computacionales y minimizando el tiempo de ejecución.

4. Se calcula la probabilidad acumulada de la v.a. con distribución Log-Normal $f_{\geq K_0}[x]$ desde el umbral k^* :

$$p_{\geq K_0} = \mathbb{P}[x \geq k^*] = 1 - F_{\geq K_0}[k^*] = 1 - \int_0^{k^*} \frac{1}{x \hat{\sigma}_{\geq K_0} \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln[x] - \hat{\mu}_{\geq K_0})^2}{2\hat{\sigma}_{\geq K_0}^2}} dx$$

$p_{\geq K_0}$: La probabilidad acumulada obtenida con $F_{\geq K_0}[x]$ evaluada en K_0 .

5. Se obtiene el número de datos a simular de la distribución principal, corrigiendo el total de número de siniestros hasta el umbral dividiéndolo entre la probabilidad que acumula hasta este monto:

$$nsin_{\geq K_0}^{sim\rho} = \frac{n_{\geq k^*}}{1 - p_{\geq K_0}} \quad \forall \rho = 1, \dots, P$$

$nsin_{\geq K_0}^{sim\rho}$: El número de datos a simular con función de densidad $f_{\geq K_0}[x]$ para la simulación ρ .

$n_{\geq k^*}$: El número total de montos del conjunto $sin_{\geq k^* i}$.

De la misma forma que en la función principal, se ajusta el valor para el número de datos sobre la distribución paramétrica.

6. Se simula P veces $nsin_{\geq K_0}^{sim\rho}$ v.a.'s con densidad $f_{\geq K_0}[x]$:

$$SIN_{\geq K_0}^{sim\rho} = \{sin_{\geq K_0 i}^{sim\rho} | i = 1, 2, \dots, nsin_{\geq K_0}^{sim\rho}\}$$

$$SIN'_{\geq K_0}^{sim\rho} = \left\{ sin_{\geq K_0[i]}^{sim\rho} \left| k^* \leq sin_{\geq K_0[1]}^{sim\rho} < sin_{\geq K_0[2]}^{sim\rho} < \dots < sin_{\geq K_0[nsin_{\geq K_0}^{sim\rho}]}^{sim\rho} \right. \right\}$$

$SIN_{\geq K_0}^{sim\rho}$: El conjunto de montos de siniestros generados en la simulación ρ con densidad $f_{\geq K_0}[x]$.

$sin_{\geq K_0 i}^{sim\rho}$: El monto del siniestro i generado en la simulación ρ con densidad $f_{\geq K_0}[x]$.

$SIN'_{\geq K_0}^{sim\rho}$: El conjunto de montos de siniestros generados en la simulación ρ con densidad $f_{\geq K_0}[x]$ que son mayores o iguales al umbral k^* .

$\sin_{\geq K_0[i]}^{sim\rho}$: El monto del siniestro generado i con densidad $f_{\geq K_0}[x]$ (ordenado) de la simulación ρ , mayor o igual al umbral k^* .

$\sin_{\geq K_0}^{sim\rho}$: El máximo de los montos $\sin_{\geq K_0[i]}^{sim\rho}$.

$nsin_{\geq K_0}^{sim\rho}$: El número de montos de siniestros generados en la simulación ρ que son mayores o iguales al umbral k^* .

7. Se estima la media:

$$M_{SIN_{\geq K_0}^{sim\rho}} = \mathbb{E} \left[SIN_{\geq K_0}^{sim\rho} \right]$$

Se calcula la media de la distribución para ser comparable con la de tipo Kernel.

8. Se calcula la distancia entre la media de los montos y la media de los montos simulados $\forall \rho = 1, \dots, P$:

$$Dx_{\geq K_0}^{sim\rho} = d \left[M_{SIN_{\geq K_0}}, M_{SIN_{\geq K_0}^{sim\rho}} \right]$$

$Dx_{\geq K_0}^{sim\rho}$: La distancia entre la media de los montos y la media de los montos simulados con la densidad $f_{\geq K_0}[x]$.

9. Se estima la distancia real entre la media de los montos y la media de los montos simulados, como la mediana de las distancias:

$$\widehat{Dx}_{\geq K_0} = MED \left\{ Dx_{\geq K_0}^{sim\rho} \mid \rho = 1, \dots, P \right\}$$

$\widehat{Dx}_{\geq K_0}$: La distancia estimada entre las estadísticas de los montos y las estadísticas de la densidad $f_{\geq K_0}[x]$.

Se busca minimizar las distancias para encontrar los parámetros que hacen la curva estimada lo más cercana a la de la distribución Kernel.

10. Se disminuye el umbral K_0 en h_2 y se realizan los pasos 2 al 11 con el nuevo umbral, se repite el proceso n_{h_2} veces:

$$K_i = K_{i-1} - h_2 \quad \forall i = 1, \dots, n_{h_2}$$

K_i : El umbral k_{i-1} disminuido en h_2 .

h_2 : Una constante que indica la diferencia entre los umbrales k_i .

n_{h_2} : El número de umbrales K_i .

Obteniendo así un vector de distancias estimadas para las medias con diferentes umbrales:

$$\overline{\Psi x} = \{\widehat{Dx}_{\geq K_i} | i = 0, 1, 2, \dots, n_{h_2}\}$$

$\overline{\Psi x}$: El conjunto de distancias estimadas de las estadísticas de los montos y los montos simulados con la densidad $f_{\geq K_i}[x]$ con $i = 0, 1, 2, \dots, n_{h_2}$.

11. Ordenando por el número de umbral, se encuentra la primera distancia no positiva del conjunto $\overline{\Psi x}$ y se toma el segundo inmediato anterior para evitar el subestimar el valor real. Se elige este como el umbral óptimo:

$$K^* = \{k_i | \widehat{Dx}_{\geq K_{i+1}} > 0 \wedge \widehat{Dx}_{\geq K_{i+2}} \leq 0\}$$

Quedando la distribución como:

$$f_{\geq K^*}[x] = \frac{1}{x \hat{\sigma}_{\geq K^*} \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln[x] - \hat{\mu}_{\geq K^*})^2}{2\hat{\sigma}_{\geq K^*}^2}}, \quad \forall x > 0$$

K^* : El umbral que se utiliza para estimar de forma óptima los parámetros de la distribución de valores extremos.

$f_{\geq K^*}[x]$: La función de densidad de la v.a. con distribución Log-Normal que se ajusta a los montos $\sin_{\geq k^*}_i$ con $i = 1, 2, \dots, n_{\geq K^*}$.

2.3.4.3. Funciones de severidad

Las funciones de severidad son:

$$\begin{aligned} \hat{f}_{< k^*}[x] &= \begin{cases} \frac{1}{p_{< k^*}} \frac{1}{x \hat{\sigma}_{< k^*} \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln[x] - \hat{\mu}_{< k^*})^2}{2\hat{\sigma}_{< k^*}^2}}, & \forall 0 < x < k^* \\ 0, & e. o. c. \end{cases} \\ \hat{f}_{\geq k^*}[x] &= \begin{cases} \frac{1}{p_{\geq k^*}} \frac{1}{x \hat{\sigma}_{\geq k^*} \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln[x] - \hat{\mu}_{\geq k^*})^2}{2\hat{\sigma}_{\geq k^*}^2}}, & \forall x \geq k^* \\ 0, & e. o. c. \end{cases} \\ \mathbb{I}_{ASIS}[x] &= \begin{cases} 1, & \forall x = asis \\ 0, & e. o. c. \end{cases} \\ \mathbb{I}_{SIPAC_1}[x] &= \begin{cases} 1, & \forall x = sipac_1 \\ 0, & e. o. c. \end{cases} \\ \mathbb{I}_{SIPAC_2}[x] &= \begin{cases} 1, & \forall x = sipac_2 \\ 0, & e. o. c. \end{cases} \end{aligned}$$

Con:

$$p_{< k^*} = \int_0^{k^*} \frac{1}{x \hat{\sigma}_{< k^*} \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln[x] - \hat{\mu}_{< k^*})^2}{2\hat{\sigma}_{< k^*}^2}} dx$$

$$p_{\geq k^*} = \int_{k^*}^{\infty} \frac{1}{x \hat{\sigma}_{\geq K^*} \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln[x] - \hat{\mu}_{\geq K^*})^2}{2\hat{\sigma}_{\geq K^*}^2}} dx$$

$\hat{f}_{<k^*}[x]$: La función de densidad de la v.a. con distribución Log-Normal que se ajusta a los montos $\sin_{<k^*}_i$.

$\hat{f}_{\geq k^*}[x]$: La función de densidad de la v.a. con distribución Log-Normal que se ajusta a los montos $\sin_{\geq k^*}_i$.

$\mathbb{I}_{ASIS}[x]$: La función indicadora de los montos iguales a *asis*.

$\mathbb{I}_{SIPAC_1}[x]$: La función indicadora de los montos iguales a *sipac*₁.

$\mathbb{I}_{SIPAC_2}[x]$: La función indicadora de los montos iguales a *sipac*₂.

asis: El monto promedio de los siniestros de asistencia vial.

*sipac*₁: El monto de los siniestros con el costo pactado de SIPAC de autos.

*sipac*₂: El monto de los siniestros con el costo pactado de SIPAC de camiones.

$p_{<k^*}$: La constante con la cual la función de densidad $\hat{f}_{<k^*}[x]$ integra 1.

$p_{\geq k^*}$: La constante con la cual la función de densidad $\hat{f}_{\geq k^*}[x]$ integra 1.

Aunque la distribución original para los valores continuos era considerada como una mezcla de densidades, se ajustaron cada una de sus partes para que integraran 1 y pudieran simularse valores a partir de cada una de ellas.

Además, las variables aleatorias discretas tienen soporte en los racionales positivos, por lo que están incluidos en las funciones de distribución Log-Normal y al dejarse todo en una misma distribución no integraría 1, por lo que se asignará probabilidad para que cada uno de los siniestros pueda tomar sólo una de las distribuciones antes descritas.

2.3.5. Distribución del número de siniestros

Una vez determinadas las distribuciones de severidad, al existir un siniestro, este tomará alguno de esos valores a partir de una distribución multinomial, como se muestra a continuación:

1. Utilizando los montos de ocurrido completos de siniestros se encuentra el porcentaje de cada uno de los 5 tipos, dividiendo a los de tipo *ALEATORIOS* en los menores al umbral $k^*(\sin_{<k^*}_i)$ y los mayores o iguales al umbral $k^*(\sin_{\geq k^*}_i)$:

$$p_1 = \frac{\#\{sin_{<k^*} | \text{ con } i = 1, 2, \dots, n_{<k^*}\}}{n}$$

$$p_2 = \frac{\#\{sin_{\geq k^*} | \text{ con } i = 1, 2, \dots, n_{\geq k^*}\}}{n}$$

$$p_3 = \frac{\#\{ASISTENCIA\}}{n}$$

$$p_4 = \frac{\#\{SIPAC_1\}}{n}$$

$$p_5 = \frac{\#\{SIPAC_2\}}{n}$$

De tal forma que:

$$p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 = 1$$

p_1 : El porcentaje correspondiente a los montos *ALEATORIOS*_{<k*}.

p_2 : El porcentaje correspondiente a los montos *ALEATORIOS*_{≥k*}.

p_3 : El porcentaje correspondiente a los montos *ASISTENCIA*.

p_4 : El porcentaje correspondiente a los montos *SIPAC*₁.

p_5 : El porcentaje correspondiente a los montos *SIPAC*₂.

2. Con los porcentajes obtenidos, se determina el número de siniestros para cada distribución de severidad por medio de una v.a. con distribución multinomial.

$$f_{\Pi}[\bar{x}_{\Pi}; N_{sin}, \bar{p}] = \frac{N_{sin}!}{x_{\Pi_1}! \cdot x_{\Pi_2}! \cdot x_{\Pi_3}! \cdot x_{\Pi_4}! \cdot x_{\Pi_5}!} p_1^{x_{\Pi_1}} \cdot p_2^{x_{\Pi_2}} \cdot p_3^{x_{\Pi_3}} \cdot p_4^{x_{\Pi_4}} \cdot p_5^{x_{\Pi_5}}$$

$$\text{si } x_{\Pi_1} + x_{\Pi_2} + x_{\Pi_3} + x_{\Pi_4} + x_{\Pi_5} = N_{sin} \quad y \quad 0 \quad e.o.c.$$

Con:

$$\bar{x}_{\Pi} = [x_{\Pi_1}, x_{\Pi_2}, x_{\Pi_3}, x_{\Pi_4}, x_{\Pi_5}]$$

$$\bar{p} = [p_1, p_2, p_3, p_4, p_5]$$

$\bar{x}_{\Pi}$: El vector de valores que toman las v.a.'s i.i.d. con función de densidad $f_{\Pi}[\bar{x}_{\Pi}; N_{sin}, \bar{p}]$ donde cada entrada está relacionada con cada entrada del vector $\bar{p}$.

$\bar{p}$: El vector de probabilidades correspondientes a la proporción de montos de cada severidad.

2.3.6. Función de frecuencia

Para determinar el número de siniestros se utiliza la función de frecuencia, que se calcula a partir del número de siniestros estimados por cada periodo de los últimos 5 años entre las unidades expuestas correspondientes, aplicando esa proporción a la exposición remanente de los riesgos vigentes.

1. Se determina el número de siniestros según el número de estimaciones por mes de movimiento:

$$nSin_J = \#\{mto_i^E | fmov[mto_i^E] = J\} \forall J = 1, \dots, 60; i = 1, \dots, n$$

$nSin_J$: El número de siniestros que se registraron en el mes de movimiento J .

Al igual que en otras secciones de este escrito, se utiliza la fecha de movimiento como el parámetro para evitar desfases al utilizar fechas de ocurrencia.

2. Se calculan las unidades expuestas mensuales como el cociente del número de días que estuvo expuesto cada riesgo asegurado durante el mes y el número de días del mes; se realiza la suma de las unidades expuestas mensuales de cada riesgo:

$$Uexpm_i^J = \begin{cases} 0 & \text{si } finvig_i < inimes^J \\ 0 & \text{si } inivig_i > finmes^J \\ \frac{\min\{finvig_i, finmes^J\} - \max\{inivig_i, inimes^J\} + 1}{finmes^J - inimes^J + 1} & e. o. c. \end{cases}$$

$$\forall i = 1, \dots, n; \forall J = 1, \dots, 60$$

$$UEXPM_J = \sum_{i=1}^n Uexpm_i^J \quad \forall J = 1, \dots, 60$$

$Uexpm_i^J$: La unidad expuesta mensual del riesgo asegurado i en el mes J .

$inivig_i$: La fecha de inicio de vigencia del riesgo asegurado i .

$finvig_i$: La fecha de fin de vigencia del riesgo asegurado i .

$inimes^J$: La fecha de inicio del mes contable J .

$finmes^J$: La fecha de término del mes contable J .

$UEXPM_J$: La unidad expuesta mensual de todos los riesgos asegurados en el mes contable J .

3. Se calcula la frecuencia mensual como el número de siniestros de cada mes entre la unidad expuesta mensual de todos los riesgos asegurados $UEXPM_J$:

$$freq_J = \frac{nSin_J}{UEXPM_J} \forall J = 1, \dots, 60$$

$freq_J$: La frecuencia del mes contable J .

La frecuencia calculada de esta forma indica un comportamiento de siniestros proporcional al número de riesgos vigentes durante el periodo, siendo posible determinar el comportamiento futuro.

4. Se encuentra una estimación de la frecuencia del siguiente mes, ajustando un modelo ARIMA ($ARIMA_1$) a los siniestros $nSin_J$, un modelo ARIMA($ARIMA_2$) a la unidad expuesta $UEXPM_J$ y un modelo ARIMA ($ARIMA_3$) a la frecuencia $freq_J$.
5. Con el modelo $ARIMA_1$ se estima el número de siniestros de los siguientes 12 meses:

$$\widehat{NSIN} = \{nSin_{J+j}\} \forall j = 0, \dots, 11$$

6. Con el modelo $ARIMA_2$ se estima la unidad expuesta de los siguientes 12 meses:

$$\widehat{UEXPM} = \{UEXPM_{J+j}\} \forall j = 0, \dots, 11$$

7. Se estima la frecuencia de los siguientes 12 meses como:

$$\widehat{FREC} = \left\{ \frac{nSin_{J+j}}{UEXPM_{J+j}} \right\} \forall j = 0, \dots, 11$$

8. Se estima la media de la frecuencia de los siguientes 12 meses:

$$\hat{\mu}_{freq} = \mathbb{E}[\widehat{FREC}]$$

9. Con el modelo $ARIMA_3$ se estima la varianza de la frecuencia $\widehat{FREC}$, como la varianza del modelo $ARIMA_3$:

$$\hat{\sigma}_{freq}^2 = \mathbb{V}[ARIMA_3]$$

Se utilizan las frecuencias históricas en lugar de las varianzas de cada uno de sus componentes debido al control y la facilidad de cálculo que representan.

10. Se ajusta una v.a. Beta con parámetros a y b que tenga media $\hat{\mu}_{freq}$ y varianza $\hat{\sigma}_{freq}^2$:

$$a_{freq} = \hat{\mu}_{freq} \left(\frac{\hat{\mu}_{freq} - (\hat{\mu}_{freq})^2}{\hat{\sigma}_{freq}^2} - 1 \right)$$

$$b_{freq} = (1 - \hat{\mu}_{freq}) \left(\frac{\hat{\mu}_{freq} - (\hat{\mu}_{freq})^2}{\hat{\sigma}_{freq}^2} - 1 \right)$$

$$f_{frec}[x] = \frac{\Gamma[a_{frec} + b_{frec}]}{\Gamma[a_{frec}]\Gamma[b_{frec}]} x^{a_{frec}-1} (1-x)^{b_{frec}-1} \quad \forall 0 \leq x \leq 1$$

$f_{frec}[x]$: La función de densidad de una v.a. Beta con parámetros a_{frec} y b_{frec} que se ajusta a la frecuencia mensual.

Se utiliza una variable aleatoria Beta debido a la naturaleza de la información, ya que se desea que la frecuencia se encuentre entre 0 y 1 para ser aplicable al riesgo remanente.

Debido a que la frecuencia fue calculada en términos de unidades expuestas, es necesario calcular la exposición remanente y estimar el número de siniestros a partir de ésta.

2.3.7. Exposición remanente

Para el cálculo de la exposición remanente se dividen los riesgos asegurados vigentes en dos partes: con vigencia menor o igual a 1 año y con vigencia mayor a 1 año. Para cada uno de los siguientes 5 años se calcula su exposición remanente:

$$ExpRemaA_i = \begin{cases} \frac{finvig_i - PER^0 + 1}{PER^1 - PER^0 + 1} & \text{si } finvig_i \leq PER^1 \\ 0 & \text{e. o. c.} \end{cases} \quad \forall i = 1, \dots, n$$

$$ExpRemaM_i^Y = \begin{cases} \frac{finvig_i - PER^{Y-1} + 1}{PER^Y - PER^{Y-1} + 1} & \text{si } finvig_i < PER^{Y-1} \\ 1 & \text{si } finvig_i \geq PER^{Y-1} \\ 0 & \text{e. o. c.} \end{cases} \quad \forall i = 1, \dots, n; \forall Y = 1, \dots, 5$$

$$EXPREMA_A = \sum_{i=1}^n ExpRemaA_i$$

$$EXPREMA_M^Y = \sum_{i=1}^n ExpRemaM_i^Y \quad \forall Y = 1, \dots, 5$$

$ExpRemaA_i$: La exposición remanente del riesgo asegurado i con vigencia menor o igual a 1 año.

$ExpRemaM_i^Y$: La exposición remanente del riesgo asegurado i con vigencia mayor a 1 año del año Y con $Y = 1, \dots, 5$.

$finvig_i$: La fecha de inicio de vigencia del riesgo asegurado i .

$finvig_i$: La fecha de fin de vigencia del riesgo asegurado i .

PER^0 : La fecha de valuación del ejercicio.

PER^Y : La fecha correspondiente a Y años después de la fecha de valuación del ejercicio.

$EXPREMA_A$: La suma de la exposición remanente de todos los riesgos asegurados con vigencia menor o igual a 1 año.

$EXPREMA_M^Y$: La suma de la exposición remanente de todos los riesgos asegurados con vigencia mayor a 1 año del año Y con $Y = 1, \dots, 5$.

La división entre riesgos con vigencia menor o igual a 1 año y mayor a 1 año es para la estimación de flujos afectados por las tasas de interés; a su vez, los que tienen vigencia mayor a 1 año se estima la exposición remanente de cada uno de sus años para determinar el número de siniestros por año.

2.3.8. Función de las obligaciones futuras

2.3.8.1. Vigencia menor o igual a 1 año

Para los riesgos con vigencia menor o igual a 1 año se modela el monto de las obligaciones futuras de la siguiente manera:

1. Con $EXPREMA_A$ y la v.a. correspondiente a la frecuencia se obtiene el número de siniestros futuros de forma anual con la suma de las funciones indicadoras para cada mes:

$$\mathbb{I}_{Z'}[\bar{x}_{frec}, u_{frec}] = \begin{cases} 1 & \text{si } u_{frec} \leq \sum_{\zeta=1}^{12} x_{frec}^{\zeta} \\ 0 & \text{e. o. c.} \end{cases} \quad \forall \zeta = 1, \dots, 12$$

$$NSIN_A = \sum_{\xi=1}^{EXPREMA_A} \mathbb{I}_{Z'}[\bar{x}_{frec_{\xi}}, u_{frec_{\xi}}]$$

$\mathbb{I}_{Z'}[\bar{x}_{frec}, u_{frec}]$: La función indicadora que representa el estatus de ocurrencia del siniestro de forma anual del riesgo asegurado.

x_{frec}^{ζ} : El valor que representa la frecuencia para el mes ζ con función de densidad $f_{frec}[x_{frec}^{\zeta}]$ para $\zeta = 1, \dots, 12$.

u_{frec} : Un valor generado con la función de densidad Uniforme (0,1).

$\mathbb{I}_{Z'} [\bar{x}_{freq_\xi}, u_{freq_\xi}]$: La función indicadora que representa el estatus de ocurrencia del siniestro de forma anual del riesgo asegurado ξ con $\xi = 1, \dots, EXPREMA_A$.

$NSIN_A$: La v.a. que representa el número de siniestros futuros de todos los riesgos asegurados no cancelados con vigencia menor o igual a 1 año.

Para el cálculo del número de siniestros anuales, se asume que existe independencia entre los meses para obtener la frecuencia anual a partir de la frecuencia mensual.

2. Con $NSIN_A$ se determina el número de siniestros para cada distribución de severidad, por medio de la función de densidad multinomial:

$$\mathbb{P}[X_{\Pi_1} = x_{\Pi_1}, X_{\Pi_2} = x_{\Pi_2}, X_{\Pi_3} = x_{\Pi_3}, X_{\Pi_4} = x_{\Pi_4}, X_{\Pi_5} = x_{\Pi_5}] = f_{\Pi}[\bar{x}_{\Pi}; NSIN_A, \bar{p}]$$

$$\bar{X}_{\Pi} = [X_{\Pi_1}, X_{\Pi_2}, X_{\Pi_3}, X_{\Pi_4}, X_{\Pi_5}]$$

$\bar{X}_{\Pi}$: El vector de v.a.'s i.i.d. con función de densidad $f_{\Pi}[\bar{x}_{\Pi}; NSIN_A, \bar{p}]$ donde cada entrada está relacionada con cada entrada del vector $\bar{p}$.

3. El monto de siniestralidad futuro queda definido:

$$S_A^* = \sum_{\xi=1}^{X_{\Pi_1}} X_{<k^*}^{\xi} + \sum_{\xi=1}^{X_{\Pi_2}} X_{\geq k^*}^{\xi} + \sum_{\xi=1}^{X_{\Pi_3}} X_{ASIS}^{\xi} + \sum_{\xi=1}^{X_{\Pi_4}} X_{SIPAC_1}^{\xi} + \sum_{\xi=1}^{X_{\Pi_5}} X_{SIPAC_2}^{\xi}$$

Con:

$$X_{\Pi_1} + X_{\Pi_2} + X_{\Pi_3} + X_{\Pi_4} + X_{\Pi_5} = NSIN_A$$

Expresándose como:

$$S_A^* = \sum_{\xi=1}^{X_{\Pi_1}} X_{<k^*}^{\xi} + \sum_{\xi=1}^{X_{\Pi_2}} X_{\geq k^*}^{\xi} + X_{\Pi_3} \cdot asis + X_{\Pi_4} \cdot sipac_1 + X_{\Pi_5} \cdot sipac_2$$

Afectándose por los porcentajes de GAAS y de ingresos:

$$S_A = S_A^* (1 + GAAS) (1 - ing)$$

S_A : La v.a. que representa el monto de siniestralidad futuro de los riesgos vigentes con vigencia menor o igual a 1 año.

$X_{<k^*}^{\xi}$: La v.a. con función de densidad $\hat{f}_{<k^*}[x_{\Pi_1}]$ que representa el monto generado por el siniestro ξ con $\xi = 1, \dots, X_{\Pi_1}$.

$X_{\geq k^*}^{\xi}$: La v.a. con función de densidad $\hat{f}_{\geq k^*}[x_{\Pi_2}]$ que representa el monto generado por el siniestro ξ con $\xi = 1, \dots, X_{\Pi_2}$.

X_{ASIS}^{ξ} : La v.a. que toma el valor *asis* para el siniestro ξ con $\xi = 1, \dots, X_{\Pi_3}$.

$X_{SIPAC_1}^{\xi}$: La v.a. que toma el valor *sipac₁* para el siniestro ξ con $\xi = 1, \dots, X_{\Pi_4}$.

$X_{SIPAC_2}^{\xi}$: La v.a. que toma el valor *sipac₂* para el siniestro ξ con $\xi = 1, \dots, X_{\Pi_5}$.

$$GAAS = \frac{GA^D}{SO^D}$$

$$ing = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \frac{INGPAG_i}{SINOCU_i}$$

GAAS: Porcentaje de gastos de ajustes totales del siniestro.

ing: Porcentaje de ingresos que incluye los montos de deducibles, salvamentos y recuperaciones.

GA^D : El monto de Gastos de Ajustes Totales del Siniestro del Seguro Directo del ejercicio anterior.

SO^D : El monto de Siniestros Ocurridos del Seguro Directo del ejercicio anterior.

$INGPAG_i$: Monto de deducibles, salvamentos y recuperaciones contables en el año i .

$SINOCU_i$: Monto de Siniestralidad Ocurrida en el año i .

4. El monto de gasto de administración futuro se calcula:

$$G_A = PNetNoDev_A \cdot \max\{Gadm_C, Gadm_M\}$$

Con:

$$PNetNoDev_A = \sum_{i=1}^{n_A} P_{A_i} \cdot \frac{finvig_i - PER^0}{finvig_i - inivig_i}$$

G_A : El monto de gasto de administración futuro de los riesgos con vigencia menor o igual a 1 año.

$PNetNoDev_A$: La prima neta no devengada de los riesgos con vigencia menor o igual a 1 año.

$Gadm_C$: El porcentaje de gasto de administración de la compañía.

$Gadm_M$: El porcentaje de gasto de administración del mercado.

2.3.8.2. Vigencia mayor a 1 año

Para los riesgos con vigencia mayor a 1 año se modela el monto de las obligaciones futuras para cada uno de los 5 años de la siguiente manera:

1. Con $EXPREMA_M^Y$ y la v.a. correspondiente a la frecuencia se obtiene el número de siniestros de forma anual para cada año Y con la suma de las funciones indicadoras para cada mes:

$$NSIN_M^Y = \sum_{\xi=1}^{EXPREMA_M^Y} \mathbb{I}_{Z'} [\bar{x}_{freq_\xi}] \quad \forall Y = 1, \dots, 5$$

Con:

$NSIN_M^Y$: La v.a. que representa el número de siniestros de todos los riesgos con vigencia mayor a 1 año para el año Y con $Y = 1, \dots, 5$.

2. Con $NSIN_M^Y$ se determina el número de siniestros para cada distribución de severidad, por medio de la función de densidad multinomial:

$$\mathbb{P} [X_{\Pi_1^Y} = x_{\Pi_1^Y}, X_{\Pi_2^Y} = x_{\Pi_2^Y}, X_{\Pi_3^Y} = x_{\Pi_3^Y}, X_{\Pi_4^Y} = x_{\Pi_4^Y}, X_{\Pi_5^Y} = x_{\Pi_5^Y}] = f_{\Pi} [\bar{x}_{\Pi^Y}; NSIN_M^Y, \bar{p}]$$

$$\bar{X}_{\Pi^Y} = [X_{\Pi_1^Y}, X_{\Pi_2^Y}, X_{\Pi_3^Y}, X_{\Pi_4^Y}, X_{\Pi_5^Y}] \quad \forall Y = 1, \dots, 5$$

$\bar{X}_{\Pi^Y}$: El vector de v.a.'s i.i.d. con función de densidad $f_{\Pi} [\bar{x}_{\Pi^Y}; NSIN_M^Y, \bar{p}]$ donde cada entrada está relacionada con cada entrada del vector $\bar{p}$ para el año Y con $Y = 1, \dots, 5$.

3. El monto de siniestralidad futuro queda definido:

$$S_M^{Y*} = \sum_{\xi=1}^{X_{\Pi_1^Y}} X_{<k^*}^{\xi} + \sum_{\xi=1}^{X_{\Pi_2^Y}} X_{\geq k^*}^{\xi} + \sum_{\xi=1}^{X_{\Pi_3^Y}} X_{ASIS}^{\xi} + \sum_{\xi=1}^{X_{\Pi_4^Y}} X_{SIPAC_1}^{\xi} + \sum_{\xi=1}^{X_{\Pi_5^Y}} X_{SIPAC_2}^{\xi} \quad \forall Y = 1, \dots, 5$$

Con:

$$X_{\Pi_1^Y} + X_{\Pi_2^Y} + X_{\Pi_3^Y} + X_{\Pi_4^Y} + X_{\Pi_5^Y} = NSIN_M^Y$$

Expresándose como:

$$S_M^{Y*} = \sum_{\xi=1}^{X_{\Pi_1^Y}} X_{<k^*}^{\xi} + \sum_{\xi=1}^{X_{\Pi_2^Y}} X_{\geq k^*}^{\xi} + X_{\Pi_3^Y} \cdot asis + X_{\Pi_4^Y} \cdot sipac_1 + X_{\Pi_5^Y} \cdot sipac_2 \quad \forall Y = 1, \dots, 5$$

Afectándose por los porcentajes de GAAS y de ingresos:

$$S_M^Y = S_M^{Y*} (1 + GAAS)(1 - ing) \quad \forall Y = 1, \dots, 5$$

S_M^Y : La v.a. que representa el monto de siniestralidad futuro de los riesgos con vigencia mayor a 1 año para el año Y , con $Y = 1, \dots, 5$.

4. El monto de gasto de administración futuro se calcula:

$$G_M^Y = PNetNoDev_M^Y \cdot \max\{Gadm_C, Gadm_M\} \quad \forall Y = 1, \dots, 5$$

Con:

$$ExpRemaP_{M_i}^Y = \begin{cases} \frac{finvig_i - PER^{Y-1}}{finvig_i - inivig_i} si finvig_i < PER^Y \\ \frac{PER^Y - PER^{Y-1}}{finvig_i - inivig_i} si finvig_i \geq PER^Y \\ 0 & e. o. c. \end{cases} \quad \forall i = 1, \dots, n; \forall Y = 1, \dots, 5$$

$$PNetNoDev_M^Y = \sum_{i=1}^{n_M^Y} P_{M_i} \cdot ExpRemaP_{M_i}^Y \quad \forall Y = 1, \dots, 5$$

$ExpRemaP_M^Y$: La exposición remanente de la vigencia del riesgo i para el año Y con $Y = 1, \dots, 5$.

G_M^Y : El monto de gasto de administración futuro de los riesgos con vigencia mayor a 1 año para el año Y con $Y = 1, \dots, 5$.

$PNetNoDev_M^Y$: La prima neta no devengada de los riesgos con vigencia mayor a 1 año para el año Y con $Y = 1, \dots, 5$.

n_M^Y : El número de riesgos con vigencia mayor a 1 año para el año Y , con $Y = 1, \dots, 5$.

2.3.9. Emisión anticipada

Para los riesgos que no se encuentran vigentes al momento de la valuación donde se reconoce su prima emitida, la obligación está dada por:

$$P_{EA} = \sum_{i=1}^{n_{ant}} pea_i$$

pea_i : Prima neta emitida sin comisiones del riesgo asegurado i emitido anticipadamente.

n_{ant} : Número total de riesgos asegurados emitidos anticipadamente al momento de la valuación.

2.3.10. Obligaciones futuras

1. Las obligaciones futuras para los riesgos en curso se definen:

$$OF = OF_A + \sum_{Y=1}^5 OF_M^Y \cdot \left(\frac{1 + \widehat{inf}}{1 + \hat{r}} \right)^{Y-1} + P_{EA}$$

Con:

$$OF_A = S_A + G_A$$

$$OF_M^Y = S_M^Y + G_M^Y \quad \forall Y = 1, \dots, 5$$

OF : La v.a. que representa las obligaciones futuras de los riesgos en curso.

$\widehat{inf}$: La tasa de inflación efectiva anual estimada.

$\hat{r}$: La tasa libre de riesgo efectiva anual estimada.

2.3.11. BEL de la RRC

El mejor estimador de las obligaciones futuras para los riesgos en curso se determina como el valor esperado de la v.a. OF :

$$BEL^{RRC} = \mathbb{E}[OF]$$

$$BEL^{RRC} = \mathbb{E}[OF_A] + \sum_{Y=1}^5 \mathbb{E}[OF_M^Y] \cdot \left(\frac{1 + \widehat{inf}}{1 + \hat{r}} \right)^{Y-1} + P_{EA}$$

2.3.12. Percentil al 99.5% del BEL de la RRC

Utilizando la v.a. OF , se calcula el estadístico de dicha variable que acumula el 99.5% de probabilidad:

$$BEL^{RRC,99.5\%} = Q_{99.5} OF$$

2.3.13. Desviación de la RRC

El monto de desviación se calcula con la diferencia entre el mejor estimador de las obligaciones futuras y el estadístico donde se acumula el 99.5%:

$$Desv^{RRC} = BEL^{RRC,99.5\%} - BEL^{RRC}$$

2.3.14. Duración de la RRC

Se obtiene la duración a partir de los montos de siniestralidad:

$$Dur^{RRC} = \frac{S_A + \sum_{T=t}^5 S_M^t + (\sum_{t=2}^5 t \cdot \sum_{T=t}^5 S_M^t)}{S_A + \sum_{t=1}^5 S_M^t}$$

2.3.15. Margen de riesgo

Para el cálculo del margen de riesgo:

1. Se calcula el porcentaje de desviación correspondiente al ramo para la RRC:

$$PDesv^{RRC} = \frac{Desv^{RRC}}{DesvTot}$$

DesvTot: Suma de las desviaciones de todos los ramos de la compañía, tanto para la RRC como para los SONR.

2. Se calcula la base de capital:

$$BC^{RRC} = PDesv^{RRC} \cdot RCS$$

RCS: Requerimiento de capital de solvencia de la compañía.

3. Se calcula el margen de riesgo como:

$$MR^{RRC} = BC^{RRC} \cdot R \cdot Dur^{RRC}$$

R: Tasa de costo neto de capital que la Compañía deberá emplear para el cálculo del margen de riesgo conforme a la Circular Única de Seguros y Fianzas.

2.3.16. RRC

La Reserva de Riesgos en Curso (RRC) estará determinada por la suma del mejor estimador de las obligaciones futuras y su margen de riesgo:

$$RRC = BEL^{RRC} + MR^{RRC}$$

3. Resultados

3.1. Resultados Metodología de Triángulos

Como lo indica la metodología, se muestra lo utilizado para el cálculo de la RRC a partir de Triángulos construidos con la información de los últimos 5 años, incluyéndose los montos de ocurrido organizados de manera trimestral a partir del inicio de vigencia de los riesgos.

TRIÁNGULO DE SINISTRALIDAD																				
DESARROLLO																				
FNIV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	70,139,662	41,770,569	24,294,368	12,698,581	7,227,341	3,425,270	2,885,522	1,309,434	66,830	86,651	27,041	25,930	36,743	28,171	27,473	38,982	42,706	40,559	28,015	42,544
2	76,159,702	43,134,625	28,718,468	12,726,485	7,488,385	3,590,442	3,108,926	1,320,465	70,267	80,092	35,039	28,067	28,541	41,156	44,339	46,603	32,611	42,500	46,831	
3	73,891,517	44,759,067	27,383,298	12,369,393	8,195,347	3,745,435	3,000,816	1,360,883	78,217	79,345	28,381	29,834	33,578	26,076	37,684	52,281	54,414	57,767		
4	85,468,943	47,708,148	26,362,225	13,108,031	8,330,484	3,810,270	3,357,186	1,401,761	86,166	92,899	24,032	29,609	40,640	40,677	36,769	43,055	57,305			
5	81,122,370	46,394,473	28,189,471	14,490,019	8,266,929	3,928,874	3,416,973	1,541,555	80,752	77,090	32,975	30,103	33,885	36,214	46,052	42,255				
6	84,256,879	48,654,106	32,430,231	15,094,137	8,332,774	4,040,939	3,606,366	1,611,673	92,640	84,123	38,640	26,990	45,840	43,593	54,208					
7	89,195,731	51,036,693	31,517,899	16,092,551	9,180,643	4,107,883	3,531,516	1,505,810	80,933	89,114	26,360	47,041	41,999	32,304						
8	92,249,141	52,551,763	34,389,065	15,998,121	9,280,717	4,335,132	3,682,462	1,475,099	97,784	95,315	32,364	39,918	36,654							
9	90,822,977	55,202,933	35,455,358	16,217,667	9,951,359	4,310,645	3,535,233	1,570,829	83,869	105,178	39,620	39,132								
10	95,438,625	55,689,013	34,687,639	16,889,750	9,621,778	4,493,320	3,734,528	1,659,851	100,146	109,112	28,985									
11	102,198,764	55,438,056	35,816,694	17,126,891	10,033,475	4,617,324	4,072,251	1,752,039	105,500	106,475										
12	106,669,349	63,432,214	34,285,335	16,869,484	10,354,946	4,923,514	4,161,201	1,722,945	92,470											
13	106,859,444	58,175,095	34,665,707	17,003,562	10,932,032	4,941,310	4,331,496	1,903,503												
14	110,848,606	59,504,085	35,565,285	17,894,437	11,247,018	4,733,438	4,209,177													
15	109,901,161	58,858,197	39,489,462	18,713,726	10,761,833	5,481,845														
16	115,284,513	67,040,455	42,734,292	20,053,728	11,116,964															
17	113,425,032	67,807,423	43,263,897	20,902,595																
18	128,307,888	71,225,419	44,957,332																	
19	119,948,441	74,096,473																		
20	126,456,178																			

A partir del Triángulo de Siniestralidad, se calcularon los Factores de Siniestralidad, obteniendo el siguiente Triángulo:

TRIÁNGULO DE FACTORES DE SINIESTRALIDAD																					
FINIV		DESARROLLO																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	30.2400%	18.0090%	10.4743%	5.4749%	3.1160%	1.4768%	1.2441%	0.5646%	0.0288%	0.0374%	0.0117%	0.0112%	0.0158%	0.0121%	0.0118%	0.0168%	0.0184%	0.0175%	0.0121%	0.0183%	
2	29.9415%	16.9580%	11.2904%	5.0333%	2.9440%	1.4116%	1.2222%	0.5191%	0.0276%	0.0315%	0.0138%	0.0110%	0.0112%	0.0162%	0.0174%	0.0183%	0.0128%	0.0167%	0.0184%		
3	28.6791%	17.3721%	10.6281%	4.8009%	3.1808%	1.4537%	1.1647%	0.5282%	0.0304%	0.0308%	0.0110%	0.0116%	0.0130%	0.0101%	0.0146%	0.0203%	0.0211%	0.0224%			
4	31.7822%	17.7406%	9.8030%	4.8743%	3.0977%	1.4169%	1.2484%	0.5213%	0.0320%	0.0320%	0.0089%	0.0110%	0.0151%	0.0151%	0.0137%	0.0160%	0.0213%				
5	30.2664%	17.3096%	10.5174%	5.4062%	3.0844%	1.4658%	1.2749%	0.5751%	0.0301%	0.0288%	0.0123%	0.0112%	0.0126%	0.0135%	0.0172%	0.0158%					
6	29.8258%	17.2229%	11.4798%	5.3431%	2.9497%	1.4304%	1.2766%	0.5705%	0.0328%	0.0298%	0.0137%	0.0096%	0.0162%	0.0154%	0.0192%						
7	30.5044%	17.4543%	10.7789%	5.4830%	3.1397%	1.4049%	1.2078%	0.5150%	0.0277%	0.0305%	0.0090%	0.0161%	0.0144%	0.0110%							
8	30.0169%	17.0998%	11.1898%	5.1861%	3.0198%	1.4106%	1.1982%	0.4800%	0.0318%	0.0310%	0.0105%	0.0130%	0.0119%								
9	29.9371%	18.1960%	11.6868%	5.3457%	3.2802%	1.4209%	1.1653%	0.5178%	0.0276%	0.0347%	0.0131%	0.0129%									
10	29.3790%	17.1428%	10.6779%	5.1838%	2.9619%	1.3832%	1.1496%	0.5110%	0.0308%	0.0336%	0.0089%										
11	31.2435%	16.9482%	10.9496%	5.2359%	3.0674%	1.4116%	1.2449%	0.5356%	0.0323%	0.0326%											
12	30.8709%	18.3578%	9.9244%	4.8822%	2.9668%	1.4249%	1.2043%	0.4986%	0.0268%												
13	29.6861%	16.1613%	9.6303%	4.7237%	3.0370%	1.3727%	1.2033%	0.5288%													
14	31.6750%	17.0033%	10.1628%	5.1133%	3.2138%	1.3566%	1.2028%														
15	31.5578%	16.9009%	11.3393%	5.3736%	3.0902%	1.5741%															
16	31.0507%	18.0566%	11.5100%	5.4013%	2.9942%																
17	28.6026%	17.0991%	10.9099%	5.2711%																	
18	31.0594%	17.2415%	10.8828%																		
19	29.4065%	18.1654%																			
20	30.5583%																				

Particularmente, se muestra una matriz generada aleatoriamente a partir de estos factores.

TRIÁNGULO DE FACTORES DE SINIESTRALIDAD b																				
FINIV		DESARROLLO																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	30.2400%	18.0090%	10.4743%	5.4749%	3.1160%	1.4768%	1.2441%	0.5646%	0.0288%	0.0374%	0.0117%	0.0112%	0.0138%	0.0121%	0.0118%	0.0168%	0.0184%	0.0175%	0.0121%	0.0183%
2	29.9415%	16.9580%	11.2904%	5.0033%	2.9440%	1.4116%	1.2222%	0.5191%	0.0276%	0.0315%	0.0138%	0.0110%	0.0112%	0.0162%	0.0174%	0.0183%	0.0128%	0.0167%	0.0184%	0.0183%
3	28.6791%	17.3721%	10.6281%	4.8009%	3.1808%	1.4537%	1.1647%	0.5282%	0.0304%	0.0308%	0.0110%	0.0116%	0.0130%	0.0101%	0.0146%	0.0203%	0.0211%	0.0224%	0.0184%	0.0183%
4	31.7822%	17.7406%	9.8030%	4.8743%	3.0977%	1.4169%	1.2484%	0.5213%	0.0320%	0.0345%	0.0089%	0.0110%	0.0151%	0.0151%	0.0137%	0.0160%	0.0213%	0.0175%	0.0121%	0.0183%
5	30.2664%	17.3096%	10.5174%	5.4062%	3.0844%	1.4658%	1.2749%	0.5751%	0.0301%	0.0288%	0.0123%	0.0112%	0.0126%	0.0135%	0.0172%	0.0158%	0.0128%	0.0175%	0.0121%	0.0183%
6	29.8258%	17.2229%	11.4798%	5.3431%	2.9497%	1.4304%	1.2766%	0.5705%	0.0328%	0.0298%	0.0137%	0.0096%	0.0162%	0.0154%	0.0192%	0.0183%	0.0184%	0.0224%	0.0121%	0.0183%
7	30.5044%	17.4543%	10.7789%	5.4830%	3.1397%	1.4049%	1.2078%	0.5150%	0.0277%	0.0305%	0.0090%	0.0161%	0.0144%	0.0110%	0.0193%	0.0158%	0.0128%	0.0175%	0.0121%	0.0183%
8	30.0169%	17.0998%	11.1898%	5.1861%	3.0198%	1.4106%	1.1982%	0.4800%	0.0318%	0.0310%	0.0105%	0.0130%	0.0119%	0.0154%	0.0174%	0.0168%	0.0128%	0.0175%	0.0184%	0.0183%
9	29.9371%	18.1960%	11.6868%	5.3457%	3.2802%	1.4209%	1.1653%	0.5178%	0.0276%	0.0347%	0.0131%	0.0129%	0.0119%	0.0101%	0.0118%	0.0158%	0.0211%	0.0175%	0.0184%	0.0183%
10	29.3790%	17.1428%	10.6779%	5.1838%	2.9619%	1.3832%	1.1496%	0.5110%	0.0308%	0.0336%	0.0089%	0.0096%	0.0158%	0.0135%	0.0174%	0.0168%	0.0184%	0.0224%	0.0121%	0.0183%
11	31.2455%	16.9482%	10.9496%	5.2359%	3.0674%	1.4116%	1.2449%	0.5356%	0.0323%	0.0326%	0.0090%	0.0130%	0.0130%	0.0154%	0.0174%	0.0183%	0.0128%	0.0167%	0.0184%	0.0183%
12	30.8709%	18.3578%	9.9224%	4.8822%	2.9968%	1.4249%	1.2043%	0.4986%	0.0268%	0.0336%	0.0131%	0.0110%	0.0112%	0.0110%	0.0192%	0.0203%	0.0128%	0.0175%	0.0121%	0.0183%
13	29.6861%	16.1613%	9.6303%	4.7237%	3.0370%	1.3727%	1.2033%	0.5288%	0.0320%	0.0345%	0.0131%	0.0112%	0.0126%	0.0151%	0.0172%	0.0158%	0.0213%	0.0167%	0.0121%	0.0183%
14	31.6750%	17.0033%	10.1628%	5.1133%	3.2138%	1.3526%	1.2028%	0.4800%	0.0301%	0.0310%	0.0089%	0.0112%	0.0144%	0.0135%	0.0146%	0.0168%	0.0184%	0.0167%	0.0121%	0.0183%
15	31.5578%	16.9009%	11.3393%	5.3736%	3.0902%	1.5741%	1.2078%	0.5705%	0.0328%	0.0374%	0.0131%	0.0096%	0.0112%	0.0135%	0.0192%	0.0168%	0.0211%	0.0224%	0.0184%	0.0183%
16	31.0507%	18.0566%	11.5100%	5.4013%	2.9942%	1.5741%	1.2033%	0.5150%	0.0308%	0.0326%	0.0089%	0.0110%	0.0112%	0.0162%	0.0137%	0.0183%	0.0184%	0.0224%	0.0121%	0.0183%
17	28.6026%	17.0991%	10.9099%	5.2711%	3.1397%	1.4049%	1.2749%	0.5191%	0.0318%	0.0374%	0.0090%	0.0110%	0.0162%	0.0135%	0.0137%	0.0183%	0.0211%	0.0167%	0.0121%	0.0183%
18	31.0594%	17.2415%	10.8828%	4.7237%	3.0844%	1.4249%	1.2749%	0.5178%	0.0323%	0.0298%	0.0089%	0.0116%	0.0144%	0.0162%	0.0146%	0.0203%	0.0211%	0.0167%	0.0184%	0.0183%
19	29.4065%	18.1654%	10.6779%	5.2711%	3.2802%	1.4049%	1.1982%	0.4986%	0.0308%	0.0345%	0.0105%	0.0161%	0.0151%	0.0154%	0.0137%	0.0160%	0.0211%	0.0175%	0.0184%	0.0183%
20	30.5583%	18.1960%	11.3393%	5.4830%	3.0844%	1.4658%	1.2028%	0.5110%	0.0320%	0.0288%	0.0110%	0.0130%	0.0158%	0.0162%	0.0118%	0.0168%	0.0184%	0.0175%	0.0184%	0.0183%

Con lo anterior, se generaron los respectivos montos de ocurrido que completan el Triángulo de Siniestralidad:

TRIÁNGULO DE SINIESTRALIDAD b																				
DESARROLLO																				
FINIV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	70,139,262	41,770,569	24,294,368	12,698,581	7,227,341	3,425,270	2,885,522	1,309,434	66,830	86,651	27,041	25,930	36,743	28,171	27,473	38,982	42,706	40,559	28,015	42,544
2	76,159,702	43,134,625	28,718,468	12,726,485	7,488,385	3,590,442	3,108,926	1,320,465	70,267	80,092	35,039	28,067	28,541	41,156	44,339	46,603	32,611	42,500	46,831	46,656
3	73,891,517	44,759,067	27,383,298	12,369,393	8,195,347	3,745,435	3,000,816	1,360,883	78,217	79,345	28,381	29,834	33,578	26,076	37,684	52,281	54,414	57,767	47,436	47,259
4	85,468,943	47,708,148	26,362,225	13,108,031	8,330,484	3,810,270	3,357,186	1,401,761	86,166	92,889	24,032	29,609	40,640	40,677	36,769	43,055	57,305	47,026	49,511	49,327
5	81,122,370	46,394,473	28,189,471	14,490,019	8,266,929	3,928,874	3,416,973	1,541,555	80,752	77,090	32,975	30,103	33,885	36,214	46,052	42,255	49,351	46,870	32,374	49,163
6	84,256,879	48,654,106	32,430,231	15,094,137	8,332,774	4,040,939	3,606,366	1,611,673	92,640	84,123	38,640	26,990	45,840	43,593	54,208	51,758	59,661	63,338	34,122	51,817
7	89,195,731	51,036,693	31,517,899	16,032,551	9,180,643	4,107,883	3,531,516	1,505,810	80,933	89,114	26,360	47,041	41,999	32,304	42,767	59,333	62,309	65,559	53,834	53,634
8	92,249,141	52,551,763	34,389,065	15,938,121	9,280,717	4,335,132	3,682,462	1,475,099	97,784	95,315	32,364	39,918	36,654	41,523	44,949	48,450	64,905	51,349	37,120	56,371
9	90,822,977	55,202,933	35,455,358	16,217,667	9,951,359	4,310,645	3,535,233	1,570,829	83,869	105,178	39,620	39,132	34,041	33,516	44,372	47,828	55,860	68,020	36,644	55,647
10	95,438,625	55,689,013	34,687,639	16,839,750	9,621,778	4,493,320	3,734,528	1,659,851	100,146	109,112	28,985	35,845	46,660	35,889	44,416	65,918	68,607	54,278	59,809	59,586
11	102,198,764	55,438,056	35,816,694	17,126,891	10,033,475	4,617,324	4,072,251	1,752,039	105,500	106,475	40,243	31,251	39,013	36,137	44,724	59,931	69,082	54,654	39,509	59,999
12	106,669,349	63,432,214	34,285,335	16,869,484	10,354,946	4,923,514	4,161,201	1,722,945	92,470	106,410	30,830	33,012	54,738	41,968	40,928	55,321	73,631	57,733	63,616	63,380
13	106,859,444	58,175,095	34,665,707	17,003,562	10,932,032	4,941,310	4,331,496	1,903,503	108,450	110,854	49,237	46,430	58,410	39,768	62,748	57,632	46,149	62,947	66,273	66,027
14	110,848,606	59,504,085	35,565,285	17,894,437	11,247,018	4,733,438	4,209,177	1,816,722	112,870	107,772	47,868	38,615	55,439	42,505	47,848	55,171	74,573	61,196	64,431	64,191
15	109,901,161	58,858,197	39,489,462	18,713,726	10,761,833	5,481,845	4,439,744	1,793,433	96,392	109,657	47,635	39,114	50,021	52,677	41,250	55,757	64,122	58,188	64,117	63,879
16	115,284,513	67,040,455	42,734,292	20,053,728	11,116,964	5,215,989	4,324,250	2,118,181	119,747	138,706	39,099	40,879	58,817	50,164	64,720	58,533	68,362	83,244	44,845	68,102
17	113,425,032	67,807,423	43,263,897	20,902,595	12,254,429	5,363,727	4,558,805	1,903,391	114,260	129,082	35,749	63,797	56,958	59,983	46,972	66,647	84,503	69,345	73,010	72,738
18	128,307,888	71,225,419	44,957,332	22,083,248	12,475,144	5,853,170	4,974,955	2,212,680	131,442	123,016	37,241	53,657	62,429	45,639	48,932	65,127	87,245	69,023	76,057	75,774
19	119,948,441	74,096,473	43,967,095	21,500,520	12,031,716	5,599,300	5,207,242	2,112,006	133,763	137,005	36,771	45,009	58,587	61,698	78,270	74,734	52,295	71,329	49,268	74,819
20	126,456,178	69,939,387	45,147,500	21,451,568	13,573,998	5,863,298	4,757,294	2,157,050	110,744	130,302	45,583	39,536	53,931	45,718	71,102	69,549	88,182	92,782	76,189	75,905

Se obtuvieron los montos de prima y siniestralidad para cada uno de los 20 periodos:

FINIV	Prima	Siniestralidad b
1	231,942,146	164,241,994
2	254,361,486	176,790,200
3	257,649,010	175,278,030
4	268,921,072	190,144,063
5	268,027,817	187,907,747
6	282,496,995	198,673,836
7	292,402,626	206,763,914
8	307,323,839	214,548,203
9	303,379,134	217,710,729
10	324,853,603	222,873,754
11	327,103,708	231,742,012
12	345,533,280	243,133,025
13	359,964,861	239,587,074
14	349,955,692	246,591,246
15	348,254,097	250,182,211
16	371,278,580	268,723,589
17	396,554,636	270,352,342
18	413,104,841	292,965,417
19	407,898,200	285,336,342
20	413,819,644	290,245,789
Total	6,524,825,266	4,573,791,515

Calculando así un valor de 70.0983% para la variable SU_b .

A continuación se observan los primeros 40 valores obtenidos:

Simulación	SU_b	Simulación	SU_b	Simulación	SU_b	Simulación	SU_b
1	70.1088%	11	70.2231%	21	70.1378%	31	70.1467%
2	70.0858%	12	70.0452%	22	70.1442%	32	70.0588%
3	70.1539%	13	70.0867%	23	70.2126%	33	70.1279%
4	70.0366%	14	70.1136%	24	70.2008%	34	70.1911%
5	70.1524%	15	70.0973%	25	70.2287%	35	70.1407%
6	70.0689%	16	70.1090%	26	70.0677%	36	70.0718%
7	70.1463%	17	70.0578%	27	70.0095%	37	70.2221%
8	70.1241%	18	70.1768%	28	70.0125%	38	70.1511%
9	70.1393%	19	70.0823%	29	69.8869%	39	70.1917%
10	70.0223%	20	70.2460%	30	70.0305%	40	70.0123%

Una vez generados los 100,000 escenarios aleatorios, se calculó su promedio, obteniendo así $SU^{BEL} = 70.1221\%$ y $SU^{BEL,99.5\%} = 70.2913\%$.

Se determinaron los siguientes parámetros:

GAAS	ing	Gadm
12.00%	15.00%	5.00%

Además de los montos de Prima Neta No Devengada y Prima Neta No Devengada Sin Comisiones:

PNoDev	PNoDevSC
897,081,106	811,683,849

Con lo que se estimaron los siguientes montos:

BEL	Desviación	Duración
586,703,786	1,307,201	1.2296

Suponiendo que la suma de las desviaciones del resto de las reservas de la compañía es igual a 100,000,000 y el RCS de 2,000,000,000 el monto de la RRC es el siguiente:

Pdesv	MR
1.29%	3,173,316

Finalmente, el monto de la reserva:

RRC
589,877,102

3.2. Resultados Metodología de Pérdidas Agregadas

Se obtuvo la información histórica de exposición y número de siniestros por año en cada uno de sus 12 meses:

Exposición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Año 1	205,029	205,204	204,320	206,219	210,214	214,801	213,895	219,938	223,492	229,340	236,490	242,833
Año 2	243,432	244,998	248,956	249,658	253,142	254,023	256,367	260,173	266,915	270,710	273,628	279,272
Año 3	282,137	283,501	286,222	288,654	290,457	294,349	296,317	302,448	306,103	307,347	308,207	310,297
Año 4	316,783	321,063	326,980	325,810	327,667	331,250	330,546	331,287	330,303	331,741	331,367	336,308
Año 5	340,316	344,084	347,798	350,650	354,546	356,180	354,700	356,258	358,672	359,468	360,715	363,268

No. Siniestros	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Año 1	5,326	5,401	5,466	5,549	5,712	5,742	5,666	5,795	5,882	6,114	6,191	6,326
Año 2	6,234	6,176	6,152	6,099	6,227	6,132	6,240	6,452	6,619	6,594	6,737	6,859
Año 3	7,000	6,951	7,070	7,020	7,044	7,226	7,369	7,513	7,723	7,767	7,721	7,695
Año 4	7,793	7,914	8,040	7,933	7,825	7,801	7,675	7,802	7,756	7,935	8,062	8,014
Año 5	8,236	8,489	8,462	8,622	8,832	8,701	8,637	8,582	8,734	8,821	8,805	8,875

Con lo que se estiman los siguientes 12 meses:

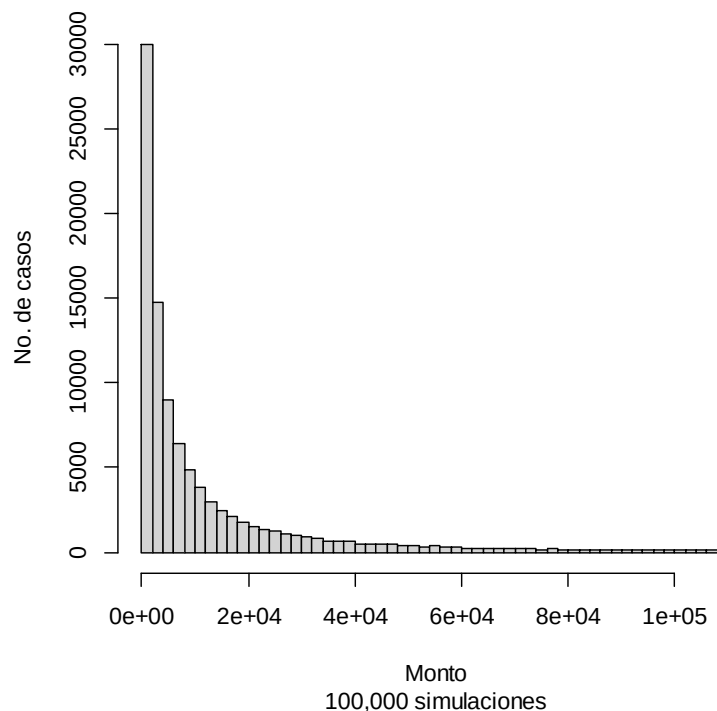
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
No. Siniestros	8,935	8,995	9,055	9,116	9,176	9,236	9,296	9,356	9,416	9,477	9,537	9,597
Exposición	368,131	372,076	376,551	378,014	381,206	383,513	382,301	383,577	384,818	385,836	386,523	389,900

A partir de los montos históricos de ocurrido, se determinaron los parámetros que se ajustan a la función de severidad:

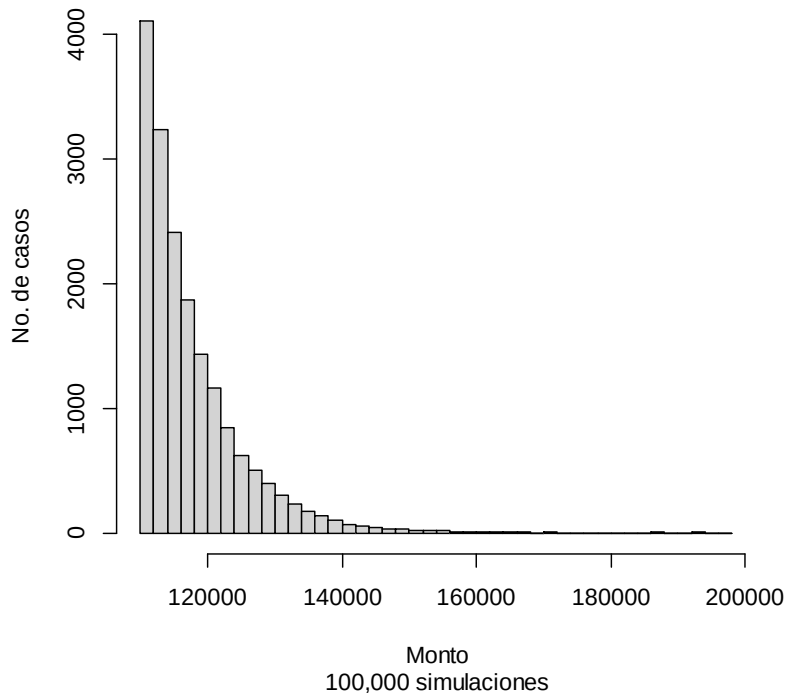
Mu1	Sigma1	Mu2	Sigma2	k
8.53	1.76	10.68	0.26	110,000

Las gráficas de los dos segmentos se comportan de la siguiente forma:

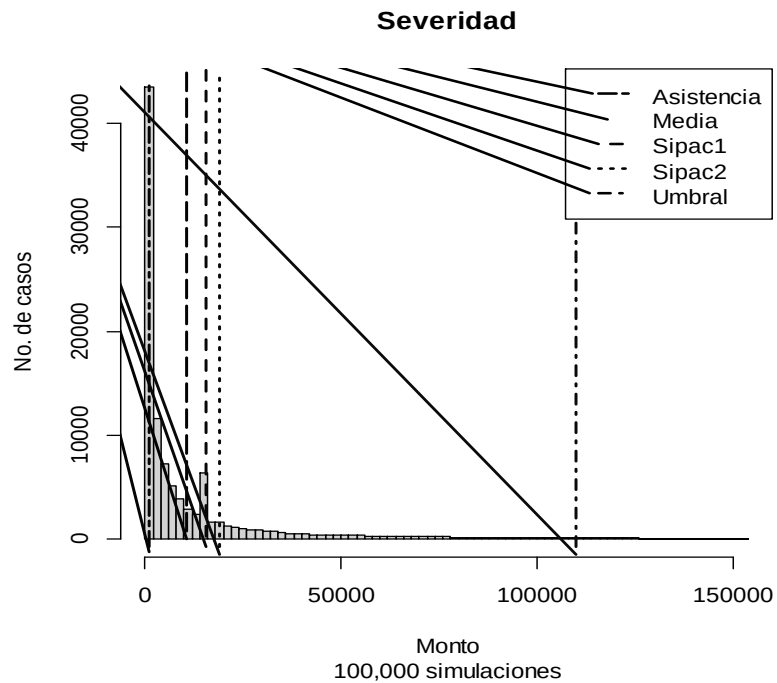
Distribución Principal



Distribución de Valores Extremos



Al agregar los montos de Asistencia, Sipac1 y Sipac2 con ambas distribuciones, el comportamiento de la función de severidad es el siguiente:



La exposición remanente tiene el siguiente comportamiento para los próximos 5 años:

Año	1	2	3	4	5
Exp_rema	148,573	24,715	5,304	3,234	901

Utilizando el proceso de simulación descrito anteriormente, se llega a los siguientes resultados:

Simulación	SU_p	Simulación	SU_p	Simulación	SU_p	Simulación	SU_p
1	569,110,390	11	572,568,216	21	560,300,144	31	576,485,143
2	572,629,239	12	569,347,502	22	574,803,486	32	567,919,946
3	573,216,881	13	579,942,229	23	568,968,786	33	565,924,999
4	581,928,849	14	561,035,168	24	576,914,042	34	574,110,925
5	570,221,286	15	555,567,399	25	567,244,945	35	570,790,074
6	573,070,815	16	579,301,567	26	573,273,439	36	572,531,282
7	572,262,125	17	567,842,743	27	563,989,640	37	566,516,763
8	573,498,785	18	569,972,261	28	576,479,382	38	571,932,382
9	579,334,332	19	577,664,915	29	567,083,772	39	567,102,696
10	566,742,713	20	566,107,461	30	575,679,872	40	570,092,670

Después de aplicar lo consecuente a la simulación, considerando los datos de primas, factores y porcentajes mostrados en los resultados de la metodología anterior, se determina el BEL:

BEL	Desviación	Duración
588,340,963	12,843,826	1.6440

Además, con la información de desviaciones y RCS se obtiene el margen de riesgo

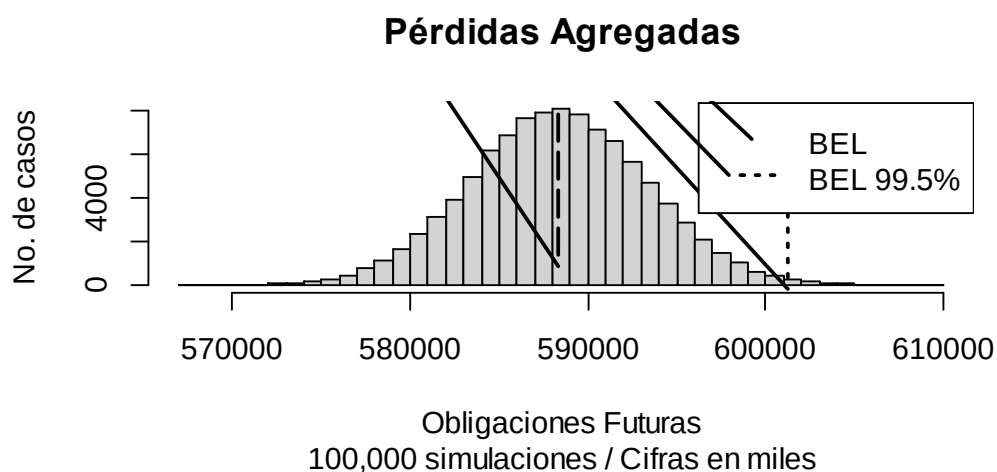
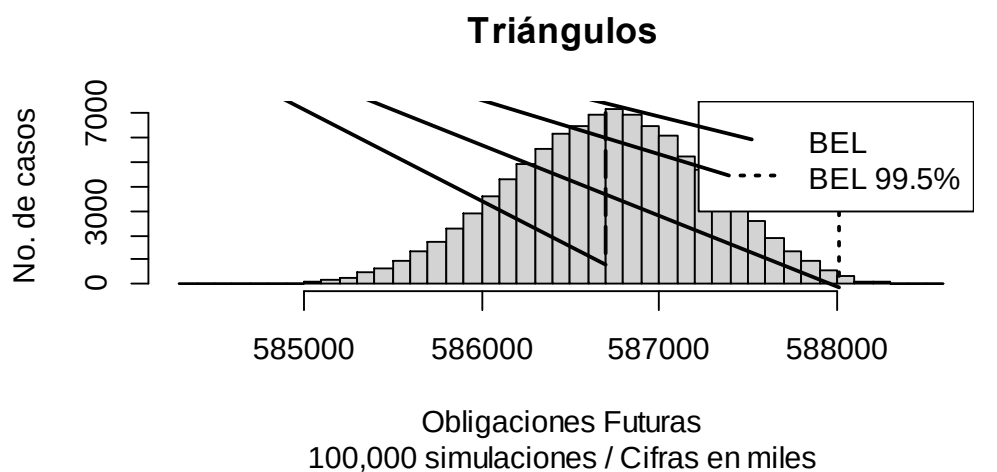
Pdesv	MR
11.38%	37,423,076

Finalizando con el monto de la RRC:

RRC
625,764,039

3.3. Comparativo entre las metodologías

Se muestran los histogramas de ambas metodologías para la obtención del BEL y el percentil al 99.5%:



Asimismo, se observan las diferencias entre ambas metodologías:

Comparativo	Triángulos	Pérdidas Agregadas	Impacto	%
BEL	586,703,786	588,340,963	1,637,177	0.28%
Desviación	1,307,201	12,843,826	11,536,626	882.54%
Duración	1.2296	1.6440	0.4143	33.69%
MR	3,173,316	37,423,076	34,249,760	1079.31%
RRC	589,877,102	625,764,039	35,886,937	6.08%

4. Conclusiones

La primera metodología, consiste en la determinación de la reserva a partir de siniestralidad y prima acumuladas, que se utilizan para obtener un factor que representa el porcentaje de siniestralidad que tendrá la prima no devengada así como sus gastos, con esto se calcula el monto de obligaciones futuras. La segunda, utiliza el comportamiento de frecuencia y severidad para realizar la estimación de obligaciones que tendrán los riesgos en vigor en función de su exposición remanente.

De forma general, el primer cálculo obtiene la siniestralidad a partir del total de prima y siniestros, mientras que el segundo asigna de forma individual el monto de los siniestros para ser sumados y determinar las obligaciones; es por ello, que la segunda metodología presenta una mayor variabilidad que la primera, es decir, al considerar los montos en totales se restringe el movimiento que pueda tener la variable de obligaciones, mientras que al considerar siniestro por siniestro aumenta considerablemente la volatilidad del estimador.

La diferencia entre las medias de ambas metodologías es menor al 1%, por lo que las dos permiten obtener el mejor estimador en los mismos niveles; sin embargo, al comparar las desviaciones resulta importante su diferencia.

La decisión de elegir entre una y otra dependerá principalmente de dos circunstancias: los recursos con los que se cuente al momento de la valuación, como son la cantidad y calidad de información, el tiempo permitido para llevar a cabo el cálculo, el personal que interactúe en el proceso y el equipo de cómputo utilizado; la segunda, será la precisión que se requiera para estimar la variabilidad del modelo.

Las características con las que cuenta la metodología de Triángulos son:

- Mayor velocidad de cálculo.
- Facilidad en la obtención de los parámetros.
- Visualización de comportamientos.
- Interpretación de los resultados de forma sencilla para la toma de decisiones.

Mientras que la metodología de Pérdidas Agregadas presenta:

- Precisión en el cálculo del VaR.
- Determinación de los flujos de forma anual.
- Control sobre las variables para análisis futuros.
- Interpretación de las variables para mejorar la visión sobre el negocio.

Por otro lado, la metodología de Triángulos es limitada comparada con la de Pérdidas Agregadas, ya que no permite un análisis a nivel individual en el comportamiento de siniestros de la cartera, por lo que no se ve reflejado el impacto de los cambios en la administración de líneas de negocio, coberturas o administración de pólizas. Sin embargo,

la segunda metodología requiere un mayor esfuerzo para preparar la información que se utiliza para el cálculo de los parámetros, además de utilizar más operaciones computacionales al momento de la ejecución del proceso, elevando el tiempo de espera para utilizar los resultados.

Adicionalmente, existen otros puntos que se podrían considerar para tomar decisiones, como son: llevar los modelos a situaciones de estrés y estimar el impacto que tienen sobre la reserva; analizar la entrada o salida de negocios para estudiar la influencia que ejercen en el modelo; identificar las causas de comportamientos de las reservas tras tener distintas valuaciones; identificar datos atípicos tanto en riesgos como en siniestros y suavizarlos para disminuir la variabilidad.

El trabajo explora mediante la práctica distintas opciones para dar cumplimiento a la regulación actual, sin embargo, permite mejoras y análisis a las metodologías descritas de acuerdo con las necesidades del lector; el trabajo fue construido pensando en el funcionamiento de una compañía de seguros, en donde la preparación de la información y la ejecución de los procesos deben llevarse en poco tiempo. Adicionalmente, se buscó simplificar la construcción de los modelos y basarse en *“el todo”* en lugar de *“la suma de sus partes”*.

Para concluir, se presentan algunas de las posibles mejoras a estas metodologías:

- Segregación del riesgo: en el caso particular de automóviles separar por tipo de vehículo, marca, modelo, cobertura, suma asegurada, uso, tonelaje, color, número de pasajeros, entre otras variables, que puedan ser características del riesgo.
- Segregación por mercado: información del asegurado como lugar de residencia, por estado o territorio, lugar del siniestro, edad y sexo del asegurado, situaciones políticas, geográficas o sociales, etc.
- Selección de las variables a considerar en el modelo: número de periodos, periodos anuales, trimestrales o mensuales, selección de variables aleatorias para la descripción del riesgo a partir de la bondad de ajuste, triángulos para determinar la frecuencia y la severidad, consideración de otros parámetros que estimen el riesgo de mejor manera.
- Modificación o adaptación de los modelos hacia la operación de Daños y otras carteras.
- Adecuación de los modelos para aportar al cálculo del RCS.
- Métodos de reservas: elegir combinaciones o adaptaciones a los métodos utilizados para el cálculo de reservas más conocidos en el mercado y aplicarlos a la propuesta.

Bibliografía

- Actuarial Mathematics. Bowers, N. L. Society of Actuaries. 2nd Edition. 1997.
- Statistical Inference. Casella, G. Berger, R. L. 2nd Edition. USA 2002.
- Loss Models: From Data to Decisions. Klugman, S. A., Panjer, H. H. & Willmot, G. E. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. 2nd Edition. USA 2004.
- Solvency; Models, Assessment and Regulation. Sandström, Arne. Chapman & Hall/CRC. 1st Edition. USA 2006.
- Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance; Brown, Robert & Gottlieb, Leon. 3rd Edition. USA 2007.
- Risk Management for Insurers; Risk Control, Economic Capital and Solvency II. Doff, René. Risk Books. 1st Edition. England 2007.
- Simulation. Ross, Sheldon. Academic Press. 5th Edition. USA 2012.
- Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de México el 4 de abril de 2013.
- Circular Única de Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de México el 19 de diciembre de 2014.